AIPOWER
Your AI Power Partner

CONNECTED SAFETY & RESCUE PLATFORM

SmartAlarm

Từ cảnh báo đến hành động cứu hộ

Một nền tảng cho con người, thiết bị
và lực lượng ứng cứu — đa ngành, toàn cầu.



TRƯỚC • TRONG • SAU SỰ CỐ

Nhìn thấy nguy cơ. Nhìn thấy người cần giúp.

Một cảnh báo chỉ có giá trị khi dẫn đến hành động phù hợp, đúng người và đúng nơi.



Người trong vùng nguy hiểm	Đi đâu? Cần ai hỗ trợ?
Trung tâm điều hành	Chuyện gì đang xảy ra, ai chưa an toàn?
Đội cứu hộ	Đến vị trí nào, với năng lực gì?
Gia đình & người chăm sóc	Người thân đã được tiếp cận chưa?

Không có SOS ≠ Không cần cứu hộ

SMARTALARM

CONNECTED SAFETY & RESCUE

GLOBAL SOLUTIONS FOR SAFER PEOPLE, BUILDINGS AND COMMUNITIES

1 DETECT



Multiple hazard detection

FIRE • STORM/FLOOD • ACCIDENT • FALL • SENSORS

2 UNDERSTAND



Incident understanding

AI-ASSISTED INSIGHTS • REAL-TIME SITUATION AWARENESS

3 GUIDE



Indoor & outdoor guidance

BEST ROUTE • VOICE DIRECTIONS • ACCESSIBLE OPTIONS

4 REACH EVERYONE



Multi-channel alerts

PA/VOICE • MOBILE ALERTS • DRONES • RESPONDER DISPATCH

5 FIRE PROTECTION



Automatic firefiighting & suppression

LOCAL CONTROL + VERIFIED FEEDBACK

6 RESCUE PROACTIVELY



Proactive assistance

SUPPORT AT RISK PEOPLE • TARGETED ASSISTANCE • FASTER RESPONSE

7 COORDINATE



Unified emergency coordination

BUILDINGS • SECURITY • FIRE • RESCUE • AUTHORITIES

8 CONFIRM SAFETY



Peace of mind for everyone

REAL-TIME STATUS • FAMILY UPDATES • ACCOUNTABILITY

TOÀN BỘ GIẢI PHÁP • Phát hiện → Hiểu tình huống → Hướng dẫn → Tiếp cận → Cứu hộ → Phối hợp → Xác nhận

Một luồng phối hợp, bảy điểm kiểm soát.

Mỗi bước trả lời một câu hỏi để thông tin không bị đứt đoạn giữa các hệ thống.

1	PHÁT HIỆN	Có tín hiệu gì?	Camera • IoT • wearable • SOS
2	HIỂU TÌNH HUỐNG	Ai, ở đâu, mức nào?	Bằng chứng • vị trí • thời điểm
3	HƯỚNG DẪN	Đi đâu, làm gì?	Bản đồ • voice • tiếp cận phù hợp
4	TIẾP CẬN	Ai chưa nhận được?	App • loa • SMS • phương tiện
5	CỨU HỘ CHỦ ĐỘNG	Ai khó tự thoát?	Hiện diện • nhu cầu hỗ trợ
6	ĐIỀU PHỐI	Ai chịu trách nhiệm?	Phân công • tiếp nhận • bàn giao
7	XÁC NHẬN	Ai thực sự an toàn?	Tự báo • đội xác nhận • người thân

Một lõi an toàn. Nhiều bối cảnh vận hành.

Tổ chức và địa điểm dùng chung nền tảng; mỗi ngành có dữ liệu, quy trình và tích hợp riêng.

01 Tòa nhà & khu đô thị

Cháy, thoát hiểm, kiểm đếm người.

02 Nhà máy & logistics

Vùng nguy hiểm, người làm việc đơn lẻ.

03 Chăm sóc & cộng đồng

Té ngã, người cần hỗ trợ, caregiver.

04 Giao thông & đội xe

Va chạm, vị trí tuyến đường, phối hợp.

05 Trường học & sự kiện

Nhóm người, tập kết, người giám hộ.

06 Đô thị & thiên tai

Vùng ảnh hưởng, trú ẩn, nhiều đơn vị.

SmartAlarm

Chuẩn bị trước. Phối hợp trong. Xác nhận sau.

Một vòng đời liên tục, từ khảo sát địa điểm đến diễn tập và cải tiến.

01 TRƯỚC	02 TRONG	03 SAU
Bản đồ & thiết bị	Xác minh & cảnh báo	Xác nhận từng người
Hồ sơ hỗ trợ	Dẫn đường & cứu hộ	Bàn giao & kết thúc
Người trực & diễn tập	Theo dõi từng nhiệm vụ	Rút kinh nghiệm

Mọi trạng thái đều có người chịu trách nhiệm, thời điểm và nguồn xác nhận.

THOÁT HIỂM CÓ HƯỚNG DẪN

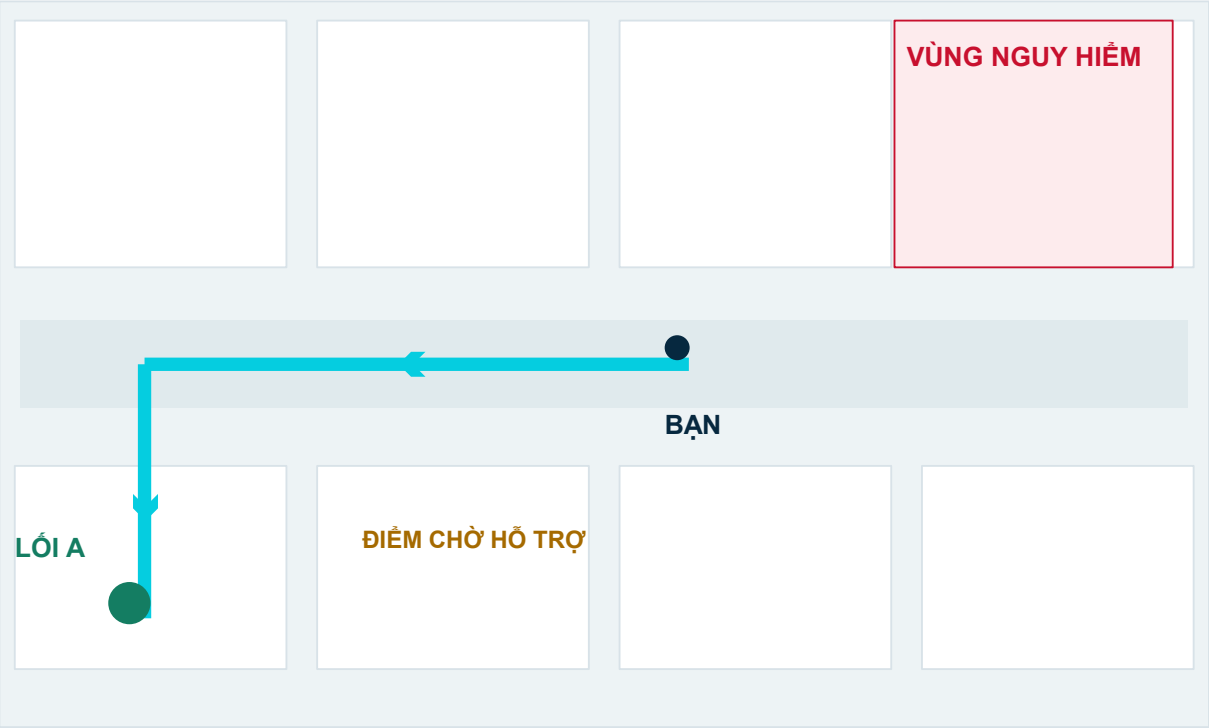


MÔ PHỎNG CHÁY • Tuyến tránh vùng nguy hiểm • Voice theo chặng • Hỗ trợ người khó tự thoát

SmartAlarm

Cháy tầng 5: từ tín hiệu đến người được tiếp cận.

Dòng thời gian minh họa — mỗi hành động gắn với cùng một sự cố.



Sơ đồ nguyên lý minh họa • không phải sơ đồ thoát hiểm của công trình

01 / XÁC MINH

Camera và cảm biến gắn tầng–khu vực.

02 / HƯỚNG DẪN

Khóa tuyến qua nguy cơ; phát app và loa.

03 / TÌM NGƯỜI

SOS + danh sách cần kiểm tra chủ động.

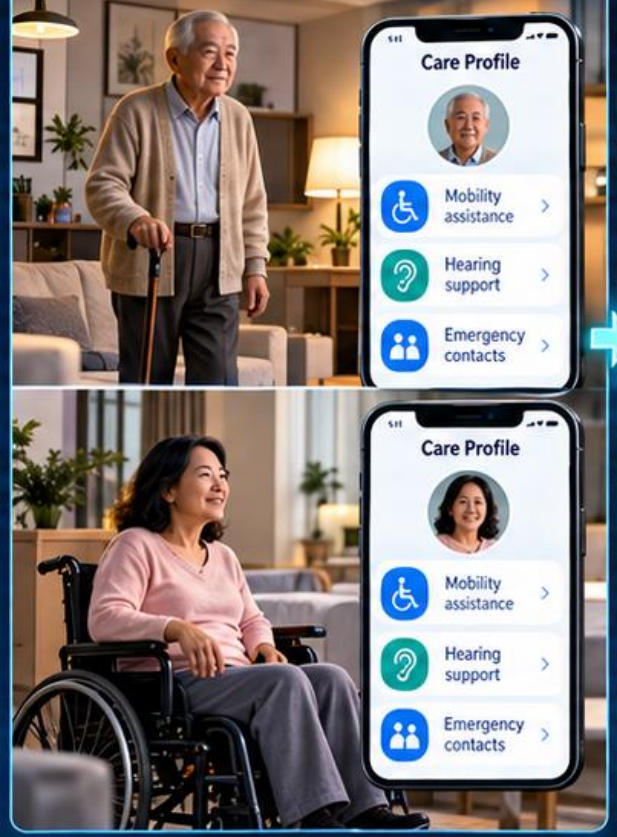
04 / CỨU HỘ

Đội nhận việc, cập nhật và bàn giao.

RESCUE WITHOUT SOS

1 PREPARE

Know people, needs and contacts before an emergency.



2 IDENTIFY

Detect hazards and locate people in real time.



3 COORDINATE

People review evidence and assign trained responders.



4 VERIFY

Responders assist to safety and notify families.



CARE PROFILE → EXPOSURE → PRESENCE → HUMAN REVIEW

CỨU HỘ CHỦ ĐỘNG • Nhu cầu hỗ trợ + Vùng ảnh hưởng + Hiện diện + Đánh giá của người điều hành

SmartAlarm

Biết nhu cầu hỗ trợ, không chỉ biết tên người dùng.

Hồ sơ được cập nhật có nguồn, có quyền chia sẻ và được sử dụng đúng mục đích cứu hộ.

HỒ SƠ HỖ TRỢ

Minh Anh

Cần hỗ trợ di chuyển
Ưu tiên hướng dẫn bằng âm thanh
Liên hệ khẩn cấp: đã xác nhận
Vị trí gần nhất: tầng 5
Độ mới dữ liệu: cần kiểm tra

Dữ liệu có mục đích	Tuổi, khả năng vận động, nghe/nhìn, bệnh liên quan cứu hộ.
Ưu tiên có lý do	Vùng ảnh hưởng + hiện diện + khả năng tự thoát + tình trạng.
Không chờ thao tác	Gọi kiểm tra, nhờ caregiver hoặc giao đội tiếp cận.
Hạn chế tiết lộ	Đội nhận thông tin cần thiết; người thân theo quyền.

SmartAlarm

Vị trí đáng tin cậy là nền móng của cứu hộ.

Chọn công nghệ theo môi trường và hạ tầng; luôn hiển thị thời điểm, tầng và độ tin cậy.

NGOÀI TRỜI

GNSS / vị trí thiết bị
Địa chỉ, đường, chiều di chuyển
Vùng thiên tai và điểm tập kết

TRONG NHÀ

QR / BLE / UWB / Wi-Fi
Tòa nhà → tầng → zone
Khảo sát và hiệu chỉnh tại chỗ

KHI KHÔNG CHẮC

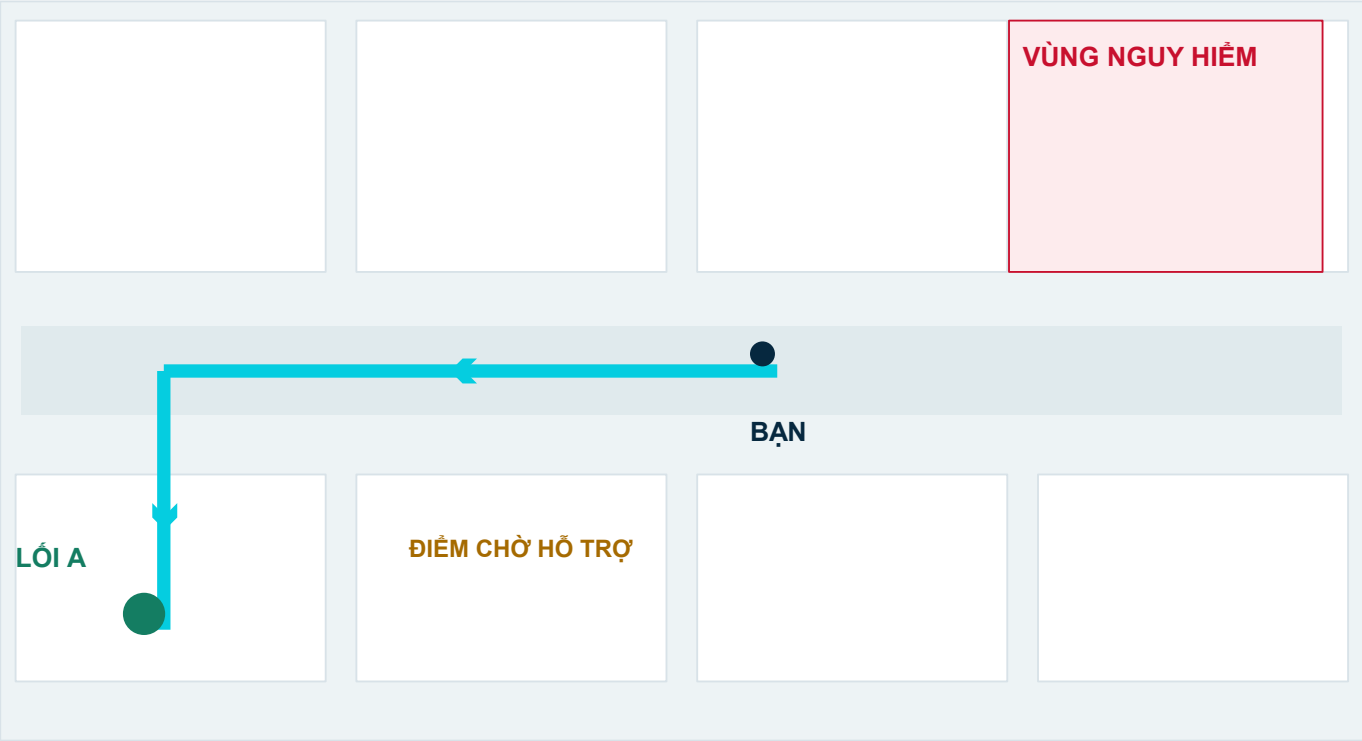
Chọn mốc địa điểm
Xác nhận tầng / vị trí thủ công
Giao nhiệm vụ kiểm tra

VỊ TRÍ + NGUỒN + SAI SỐ + ĐỘ MỚI

SmartAlarm

Tuyến hiệu quả nhất phải là tuyến khả thi và phù hợp.

Loại vùng nguy hiểm trước, sau đó mới tối ưu thời gian, ùn tắc và nhu cầu tiếp cận.



01 LOẠI TUYẾN KHÔNG AN TOÀN

Cháy, khói, cửa khóa, lối bị chặn và dữ liệu đã hết hiệu lực.

02 CHỌN TUYẾN PHÙ HỢP

Khả năng vận động, năng lực lối đi, độ tin cậy và thời gian dự kiến.

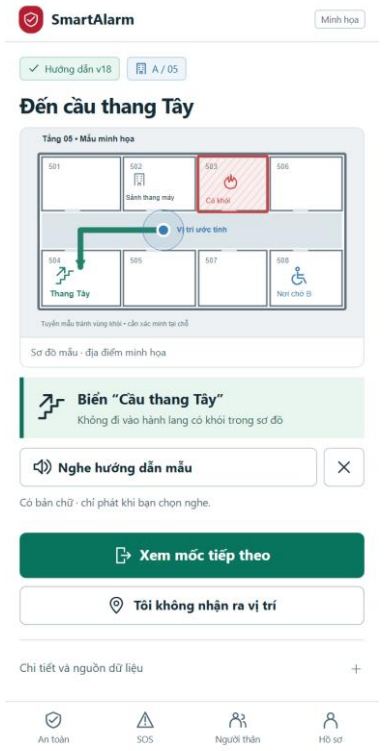
03 CẬP NHẬT KHI THAY ĐỔI

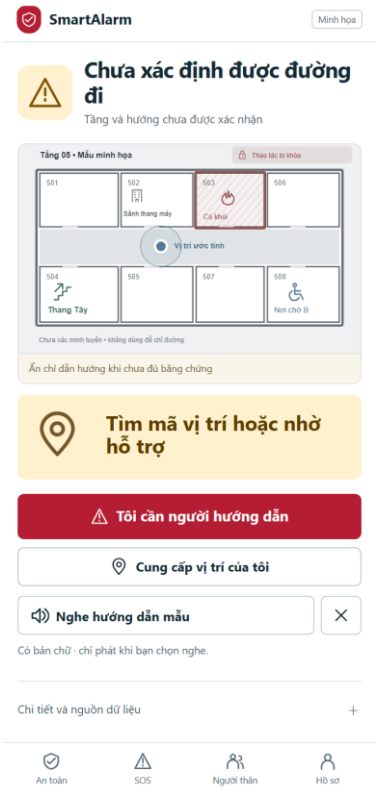
Thu hồi tuyến cũ và dừng voice cũ; chuyển hỗ trợ nếu không còn tuyến.

Nhìn thấy việc cần làm. Nghe hướng dẫn khi cần.

Hướng dẫn bằng hình • mốc dễ nhận biết • luôn có lối yêu cầu hỗ trợ







SOS BẰNG HÌNH
Chọn tình huống, giảm bước nhập.

DẪN ĐƯỜNG THEO MỐC
Bản đồ gắn với hành động kế tiếp.

CHƯA CÓ TUYẾN TIN CẬY
Ẩn mũi tên; mở phương án trợ giúp.

ONE MESSAGE. EVERY CHANNEL.











LOA CỨU HỘ • Loa tòa nhà + Voice smartphone + Loa drone + Loa phương tiện — cùng một thông điệp được duyệt

Một nội dung. Đúng vùng. Đúng phiên bản.

Cảnh báo được theo dõi đến từng kênh, có chuyển cấp khi kênh chính thất bại.

01 / SOẠN & DUYỆT

Chọn vùng, mức độ, ngôn ngữ
Mẫu khẩn cấp đã thẩm định
Quyền duyệt theo loại hành động

02 / PHÂN PHỐI

App / push / SMS / liên lạc
Loa tòa nhà / phương tiện
Drone theo capability

03 / THEO DÕI

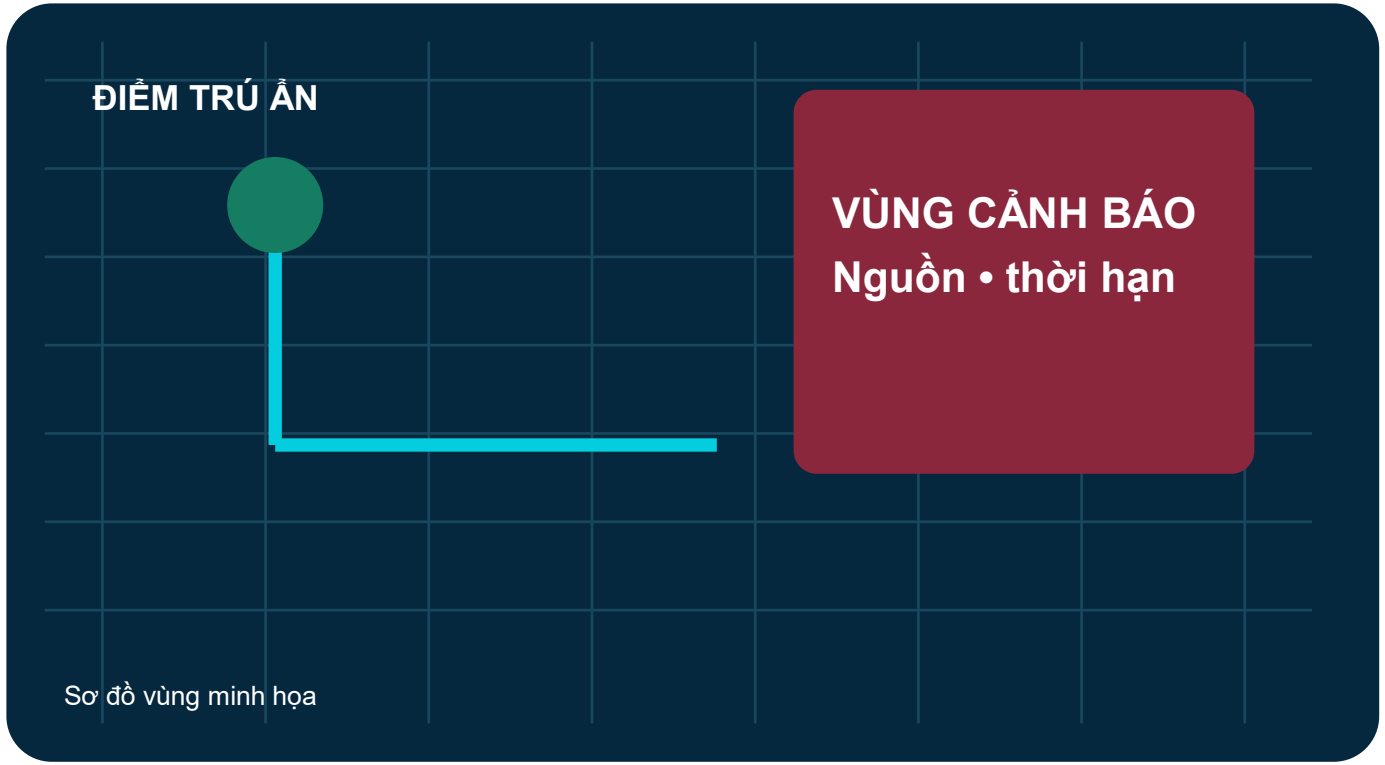
Đã gửi / lỗi / chưa rõ
Đã phát / bị gián đoạn
Người xác nhận / chuyển cấp

Cập nhật hoặc hủy thông điệp phải đến cả app và thiết bị phát liên quan.

SmartAlarm

Cảnh báo theo vùng, dẫn đến hành động tại địa phương.

Bão, lũ hoặc nguy cơ diện rộng kết nối nguồn cảnh báo, nơi trú ẩn và lực lượng ứng cứu.



Sơ đồ vùng minh họa

Tiếp nhận	Nguồn có thẩm quyền; bản gốc, Update/Cancel.
Đánh giá	Vùng tác động, người hiện diện, nhu cầu hỗ trợ.
Hành động	Hướng dẫn, nơi trú, loa, nhiệm vụ.
Theo dõi	Check-in, tiếp cận, cập nhật hết hiệu lực.

SmartAlarm

Mỗi tình huống cần một cách tiếp cận riêng.

SOS, phát hiện tự động và yêu cầu trợ giúp được định tuyến bằng ngữ cảnh.

TÉ NGÃ

Wearable / cảm biến / tự báo

Hỏi xác nhận → caregiver → đội hỗ trợ nếu cần

Không phản hồi là lý do kiểm tra, chưa phải chẩn đoán.

TAI NẠN GIAO THÔNG

App / telematics / nguồn ngoài

Vị trí & chiều đường → lực lượng phù hợp

Dữ liệu người bị nạn và thương tích có thể chưa rõ.

SOS KÍN / TRỢ GIÚP

Nút SOS / thao tác kín

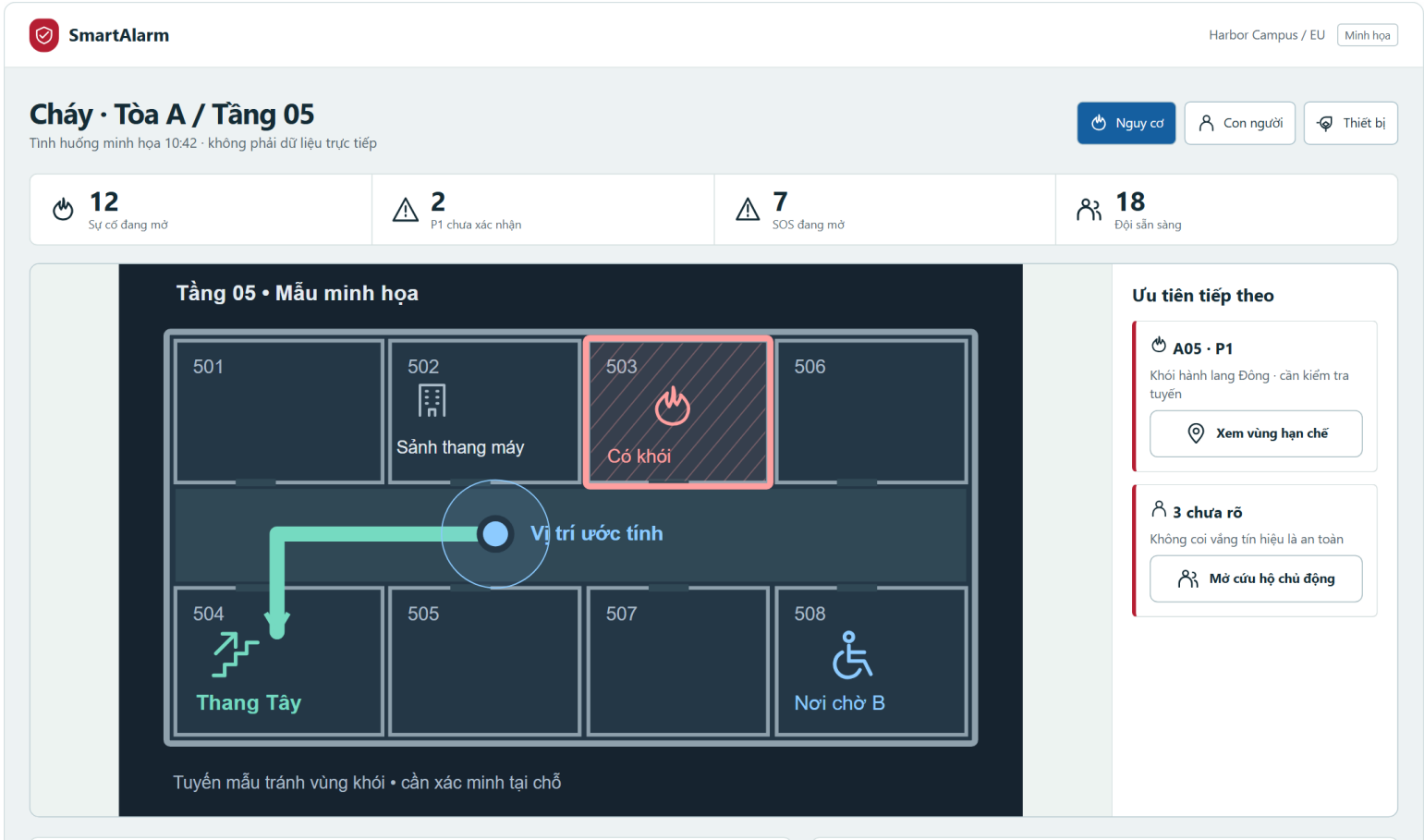
Phân loại nhu cầu → quy trình phù hợp

Nội dung và âm thanh phải phù hợp mức nhạy cảm.

SmartAlarm

Một bức tranh điều hành có bằng chứng và hành động.

Lớp nguy hiểm • người cần hỗ trợ • điều phối • loa • thông tin chưa rõ



01 ĐỊNH VỊ
Nguy hiểm, con người và nơi chờ hỗ trợ.

02 ƯU TIÊN
Người chưa rõ trạng thái luôn hiện diện.

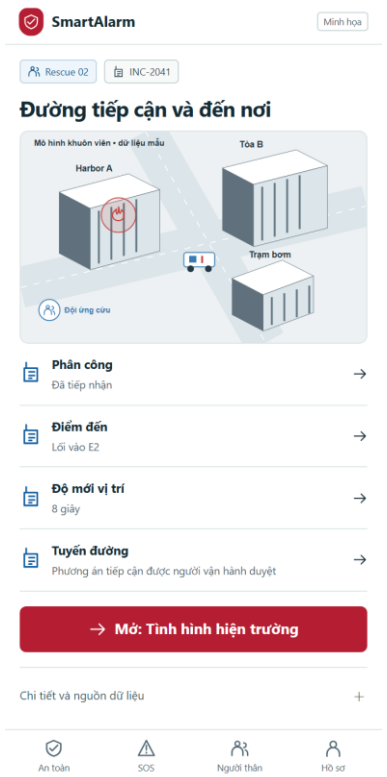
03 PHỐI HỢP
Điều phối và vùng loa gắn với bằng chứng.

SmartAlarm

Nhiệm vụ cứu hộ có thể nhận biết ngay bằng hình.

Vị trí • hạn chế tiếp cận • đội nhận việc • xác nhận hiện trường





GIAO → NHẬN → TIẾP CẬN → BÀN GIAO

Bản đồ và tóm tắt nhiệm vụ giúp đội nhận biết nơi cần đến, điều kiện tiếp cận.

Nhận việc khác với đã đến. Cập nhật offline còn chờ xác nhận đồng bộ.

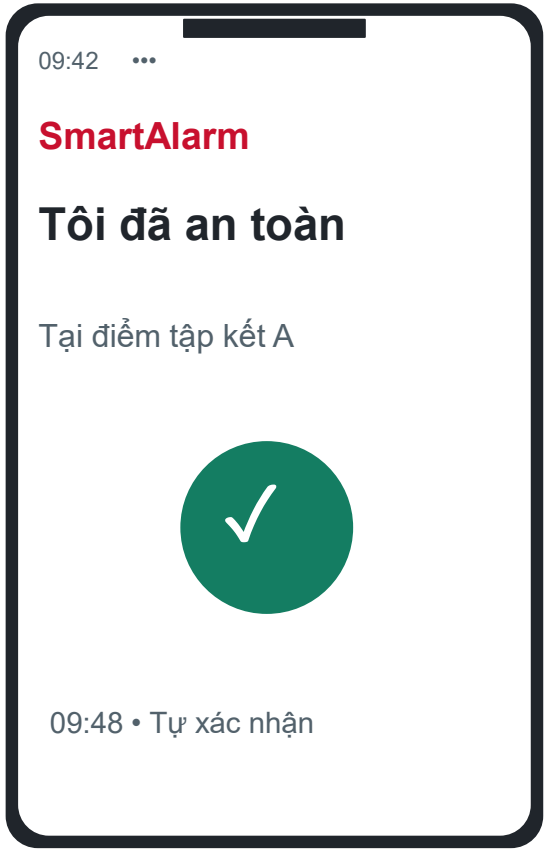
Nhu cầu chức năng giúp chọn hỗ trợ; không có SOS không đồng nghĩa an toàn.

Một cập nhật an toàn, đúng người nhận được biết.

Người thân theo dõi tình trạng; dữ liệu nhạy cảm vẫn được bảo vệ.



Người thân nhận trạng thái được phép chia sẻ.



Liên hệ	Được phép nhận cập nhật.
Nhóm	Gia đình / cư dân / đồng nghiệp.
Điều hành	Cập nhật người, không tự đóng sự cố.

AI giúp hiểu nhanh, quyết định dựa trên bằng chứng.

Tổng hợp diễn biến, đối chiếu quy trình và giải thích lựa chọn cho người có trách nhiệm.

BẰNG CHỨNG

Sự kiện & thời điểm
Vị trí & độ tin cậy
SOP / bản đồ có phiên bản

PHÂN TÍCH

Tóm tắt thay đổi
Chỉ ra dữ liệu thiếu
Đề xuất phương án & căn cứ

QUYẾT ĐỊNH

Người điều hành đánh giá
Workflow kiểm tra quyền
Engine / thiết bị thực thi

AI gián đoạn: cảnh báo, SOS, định tuyến có kiểm thử và quy trình cứu hộ vẫn hoạt động.

Hai hub kết nối toàn bộ năng lực của SmartAlarm.

Kế thừa mô hình Alarm Hub + Integration Hub của FireEscape, mở rộng thành nền tảng lâu dài.

CON NGƯỜI	Cá nhân • gia đình • đội cứu hộ • chỉ huy • quản trị • đối tác
TRẢI NGHIỆM	Smartphone • web command • field app • portal • loa & voice

SMART ALARM HUB

Sự kiện → Sự cố → Cảnh báo → Nhiệm vụ → Xác nhận

Định vị • Routing • Care • Proactive rescue • AI copilot

INTEGRATION HUB

IoT • camera • PA • drone

Tủ báo cháy • bơm • van • robot

NỀN TẢNG CHUNG **Tenant • Quyền • Dữ liệu • Event bus • Audit • Quan sát • Vận hành đa vùng**

SmartAlarm

Từ một tín hiệu thô đến một hồ sơ cứu hộ thống nhất.

Mở rộng năng lực bằng domain rõ ràng, dữ liệu có chủ sở hữu và hợp đồng phiên bản.

01 EVENT	02 INCIDENT	03 RESPONSE	04 PERSON
Chuẩn hóa	Tương quan	Cảnh báo	SOS / hỗ trợ
Loại trùng	Xác minh	Hướng dẫn	Tiếp cận
Giữ nguồn	Vùng ảnh hưởng	Phân công	Xác nhận

Ngữ cảnh chung	Tenant • site • person • vị trí • thời điểm • evidence
Năng lực bổ trợ	Route engine • care/presence • voice • collaboration • AI
Bảo đảm vận hành	Workflow bền vững • audit • idempotency • phục hồi

Thêm giải pháp mới qua connector, không sửa lõi nghiệp vụ.

Khai báo capability, chuyển đổi giao thức và kiểm chứng trước khi cho phép vận hành.

Khai báo	Thiết bị / nguồn • tenant/site • capability • schema version
Kết nối	MQTT / HTTP / webhook / gateway • SDK hoặc adapter
Chuẩn hóa	Identity • timestamp • quality • event và command envelope
Kiểm chứng	Dedupe • mất kết nối • timeout • quyền • tương thích
Vận hành	Health • credential rotation • replay • revoke • nâng cấp

PARTNER KIT

API / SDK
Schema mẫu
Môi trường kiểm thử
Bộ conformance test
Quản lý phiên bản

Kết nối theo năng lực thực tế của từng thiết bị.

Đọc dữ liệu, cảnh báo và điều khiển là các quyền khác nhau, được cấp rõ ràng.

Camera / cảm biến	Sự kiện, hình ảnh, sức khỏe kết nối, zone.
Wearable / thiết bị cá nhân	Possible fall, SOS, vị trí; theo quyền chia sẻ.
PA / báo cháy	Trạng thái và phát nội dung theo controller/site.
Drone / phương tiện	Video, telemetry, loa; phi công và nhiệm vụ được duyệt.
IOC / đối tác	Hồ sơ sự cố, nhiệm vụ, trạng thái và bàn giao.

CAPABILITY → AUTHORIZATION → EXECUTION → VERIFICATION

CONNECTED FIRE PROTECTION & RESCUE



CHỮA CHÁY & CỨU HỘ VẬT LÝ • Tủ báo cháy • Bơm–van–phun nước • Hút khói • Thiết bị cứu hộ

SmartAlarm

Kết nối đầy đủ từ nguồn nước đến hành động cứu hộ.

Mỗi thiết bị có danh tính, vùng bảo vệ, tín hiệu giám sát và quyền điều khiển riêng.

NƯỚC & CHỮA CHÁY

Bồn nước • tủ bơm • bơm
Van / waterflow / áp suất
Sprinkler • deluge / pre-action

HỖ TRỢ THOÁT HIỂM

Tủ báo cháy • PA khẩn cấp
Hút khói / damper / cửa
Chiếu sáng và chỉ dẫn lối ra

THIẾT BỊ CỨU HỘ

Robot / vòi phun điều khiển
Drone / phương tiện / loa
Nhiệm vụ, người điều khiển, phản hồi

Đọc trạng thái ≠ Có quyền điều khiển. Lệnh được nhận ≠ Thiết bị đã hoạt động.

Chọn giao tiếp theo model và quyền đã được xác minh.

Ví dụ đã đối chiếu tài liệu hãng; tương thích tại công trình vẫn phải nghiệm thu.

Siemens Cerberus PRO	Một số gateway US: BACnet giám sát; khác cấu hình/chức năng giữa khu vực.
NOTIFIER BACNET-GW-3	Giao tiếp trạng thái bổ trợ; không dùng làm đường kích hoạt mass notification.
Tornatech GPX / GPD	Map bơm/áp suất/fault và đầu vào hãng; xác minh quyền ghi theo firmware.
Potter PFC-4410G3	Tủ releasing tại chỗ; relay trạng thái. Ethernet không chứng minh có API xả.
Bosch PRAESENSA	Open Interface có tài liệu; phạm vi dùng khẩn cấp cần kiểm tra cấu hình/chứng nhận.
Shark Robotics Colossus	Robot có thiết bị phun nước; chưa có bằng chứng API công khai để điều khiển.

Hồ sơ nghiên cứu: 12 cấu hình thiết bị, nguồn chính hãng, RFI và kiểm thử theo thiết bị.

Một đường tích hợp có kiểm soát đến tủ tại chỗ.

Chuẩn hóa dữ liệu ở edge, giữ logic an toàn và interlock tại hệ thống chuyên dụng.

SMARTALARM

Incident / workflow
Quyền & audit
Nội dung / nhiệm vụ

›

OT DMZ / EDGE

mTLS / outbound
Mapping point–zone
TTL / quality / buffer

›

VENDOR GATEWAY

BACnet / Modbus
OPC UA / API hãng
I/O được chấp thuận

›

LOCAL CONTROL

Cause-and-effect
Interlock / ưu tiên
Thiết bị & phản hồi

PHẢN HỒI THỰC • Alarm / trouble • Áp suất / waterflow • Vị trí van • Chế độ local/test

Mất cloud không được làm mất chức năng bảo vệ tự động cục bộ.

SmartAlarm

Phun nước có logic tại chỗ và phản hồi thực tế.

Phân biệt sprinkler kích hoạt do nhiệt với vùng xả điều khiển; không gom thành một nút “bật”.

SPRINKLER KÍCH HOẠT DO NHIỆT

Đầu phun phản ứng với nhiệt tại chỗ.
Tủ bơm và hệ thống duy trì logic riêng.
SmartAlarm nhận alarm / flow / pressure.

DELUGE / VÙNG XẢ ĐIỀU KHIỂN

Releasing controller theo thiết kế site.
Lệnh từ xa chỉ khi capability được duyệt.
Interlock và local override vẫn có hiệu lực.

YÊU CẦU	KIỂM TRA	THỰC THI	XÁC MINH
Zone / mục đích	Quyền / điều kiện	Tủ chuyên dụng	Flow / pressure

Không rõ kết quả → UNKNOWN + đối soát + người phụ trách. Không tự phát lại lệnh xả.

Từ tài liệu hãng đến kết nối đã được nghiệm thu.

Tiêu chuẩn, chứng nhận sản phẩm và chấp thuận tại địa phương là ba lớp khác nhau.

Hệ thống cháy / nước	NFPA 72 / 13 / 20 / 25; EN 54 / ISO 7240 theo thị trường và phạm vi.
Giao tiếp & dữ liệu	BACnet / Modbus / OPC UA; MQTT / CAP / CloudEvents theo use case.
An ninh & quyền	Phân vùng IT/OT, IEC 62443 theo phạm vi; quyền lệnh theo model/site.

01 KHẢO SÁT	02 FAT	03 SAT	04 BÀN GIAO
Asset / point list	Mô phỏng lỗi & lệnh	Đo phản hồi tại site	Owner / runbook / bằng chứng

SmartAlarm

Mở rộng theo vùng. Duy trì phản ứng tại hiện trường.

Cloud điều phối quy mô lớn; edge giữ năng lực cục bộ đã được cấu hình và kiểm chứng.

GLOBAL CONTROL PLANE • Tenant directory • Policy • Catalog • Operations

REGIONAL CELL A

Multi-AZ services
Event bus / workflow
Data & evidence trong vùng

REGIONAL CELL B

Tách dữ liệu theo residency
Scale theo tenant / workload
DR theo chính sách vùng

SITE / EDGE

Gateway • buffer sự kiện
Bản đồ / nội dung được duyệt
Ưu tiên hệ thống cục bộ

Bảo mật xuyên suốt / Giám sát & audit / Backup–restore / Diễn tập lỗi & khôi phục

Dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ ngay trong thiết kế.

Người cứu hộ nhận đủ thông tin để hành động; truy cập được giới hạn và truy vết.

ĐÚNG NGƯỜI

Vai trò + tổ chức + địa điểm
Nhiệm vụ đang được giao
Quyền xem từng trường dữ liệu

ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Tách nhu cầu hỗ trợ và bệnh sử
Vị trí chi tiết theo quyền
Thời hạn lưu và căn cứ xử lý

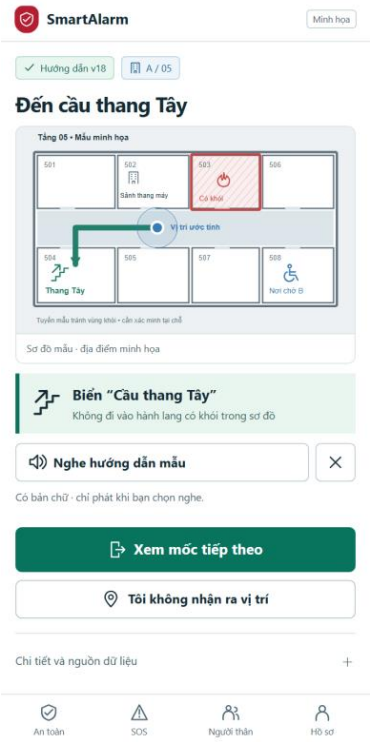
CÓ BẰNG CHỨNG

Ai xem / sửa / phát lệnh
Lý do truy cập khẩn cấp
Audit và rà soát sau sự cố

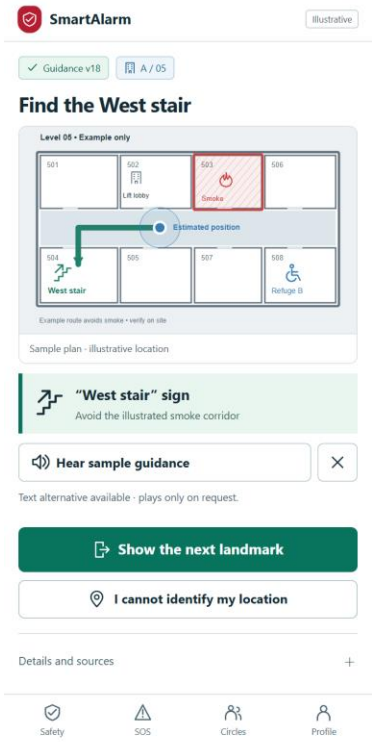
Thẩm định chính sách theo thị trường và mô hình vận hành của khách hàng.

Đa ngôn ngữ từ giao diện đến thông điệp cứu hộ.

Ngôn ngữ, quốc gia và múi giờ là các cấu hình độc lập.



VI



EN



JA

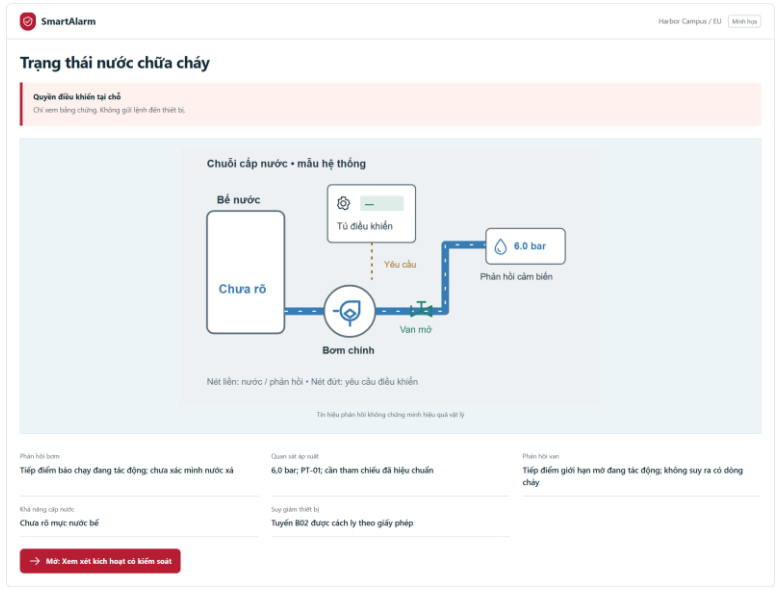
Một ý nghĩa hành động.
Ba ngôn ngữ.

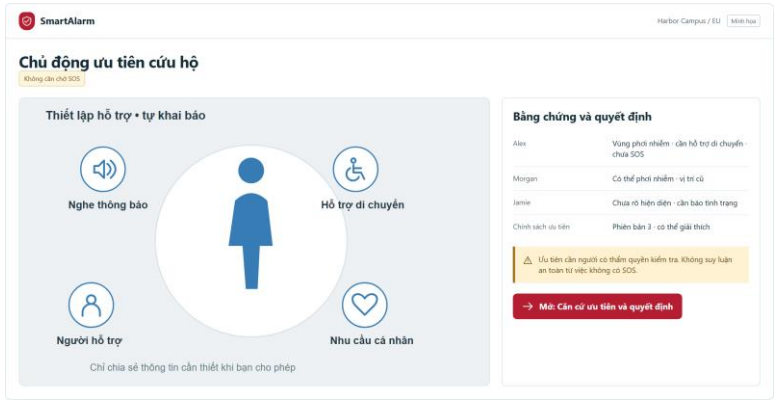
Nội dung khẩn cấp được duyệt; fallback voice có kiểm soát.

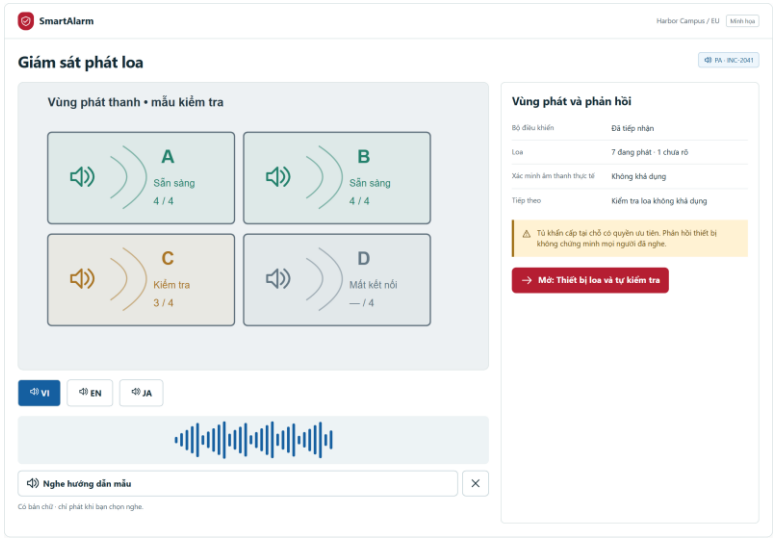
SmartAlarm

241 màn hình, thiết kế trực quan theo từng vai trò.

Giữ đầy đủ phụ lục chức năng • đặc tả trực quan gắn từng mã màn hình







THIẾT BỊ VẬT LÝ

CỨU HỘ CHỦ ĐỘNG

VÙNG PHỦ LOA

CÁ NHÂN / HIỆN TRƯỜNG / ĐIỀU HÀNH / CẤU HÌNH • ĐỦ 241 MÀN HÌNH: GALLERY + PROTOTYPE

Chứng minh bằng tình huống, không chỉ bằng giao diện.

Kiểm tra cùng lúc người dùng, thiết bị, dữ liệu, thao tác và khả năng phục hồi.

Cháy & thoát hiểm	Tín hiệu → tuyến/voice → loa → SOS → tiếp cận → an toàn.
Không có SOS	Người cần hỗ trợ → hiện diện → kiểm tra → phân công.
Thiên tai diện rộng	Nguồn chính thức → vùng → update/cancel → shelter.
Mất mạng / lỗi thiết bị	Edge, queue, thông tin hết hiệu lực, đồng bộ và audit.
Quyền & đa ngôn ngữ	Tenant isolation, care data, VI/EN/JA, fallback và âm thanh.

SmartAlarm

Giữ đầy đủ phạm vi, kiểm soát chất lượng từng bước.

Các cổng nghiệm thu giúp đưa kiến trúc dài hạn vào vận hành có trách nhiệm.

01 THIẾT KẾ	02 PHÁT TRIỂN	03 KIỂM CHỨNG	04 VẬN HÀNH
Operating model	Đủ domain & vai trò	UAT xuyên suốt	Đào tạo & bàn giao
Dữ liệu & quyền	Đủ tích hợp / locale	Tải & lỗi / DR	Trực & hỗ trợ
Khảo sát thiết bị	Bảo mật & tự động hóa	Diễn tập tại site	Cải tiến có kiểm soát

Kiến trúc production ngay từ đầu • Phạm vi sản phẩm đầy đủ • Cổng chất lượng trước go-live

SmartAlarm

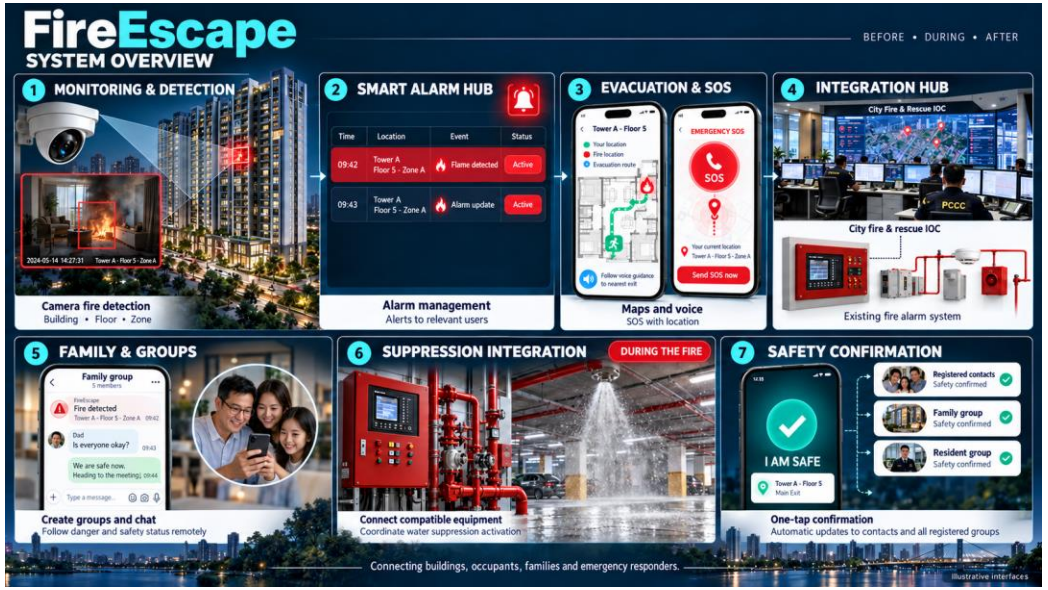
Đầu tư vào năng lực phối hợp có thể đo được.

Giá trị được đánh giá theo kết quả vận hành, cùng phạm vi và trách nhiệm rõ ràng.

Nhận biết sớm hơn	Đo thời gian từ tín hiệu đến xác minh theo loại sự cố.
Tiếp cận rõ hơn	Đo người/đội nhận việc, tiếp cận và các trường hợp chưa rõ.
Phối hợp nhất quán	Đo đồng bộ thông điệp, bàn giao và kết quả diễn tập.
Mở rộng thuận lợi	Đo công sức tích hợp, version compatibility, health.
Thống nhất trước triển khai	Số site/user/device, vùng dữ liệu, kênh, lực lượng và SLA.

Từ FireEscape đến SmartAlarm: mở rộng có căn cứ.

Giữ vòng phối hợp đã có, bổ sung những năng lực người dùng đã yêu cầu.



FIRESCAPE • TÀI LIỆU GỐC

Kế thừa	Camera, tầng/zone, map/voice, SOS, hub, nhóm, báo an toàn.
Mở rộng	Đa nguy cơ, care/proactive, PA/drone, định vị/routing, AI.
Nền tảng dài hạn	Đa tenant/ngành/vùng; VI/EN/JA; bảo mật và vận hành.

Hình và giao diện là mô phỏng đề xuất. Deck này không khẳng định phần mở rộng đã được triển khai.

Giữ BMS hiện hữu. Kết nối với hành động cứu hộ.

Thông tin tòa nhà trở thành bằng chứng cho điều hành, hướng dẫn và hỗ trợ con người.



NHẬN BIẾT

Alarm, thiết bị, tầng và zone.

PHỐI HỢP

App, loa, đội cứu hộ và người cần giúp.

KIỂM SOÁT

Lệnh có quyền, phản hồi có nguồn.

SmartAlarm

Một nền tảng connector. Profile riêng từng sản phẩm.

8 nhóm hãng/sản phẩm • 11 profile • xác minh phiên bản, license và từng capability.

Siemens
Desigo CC / WSI

Schneider Electric
EBO / EWS + SmartConnector

Johnson Controls
Metasys / REST + SSE

Honeywell
EBI / WEBs — separate profiles

Tridium
Niagara local / NDS cloud

Delta Controls
enteliWEB / API entitlement

Automated Logic
WebCTRL events / SOAP + SDK

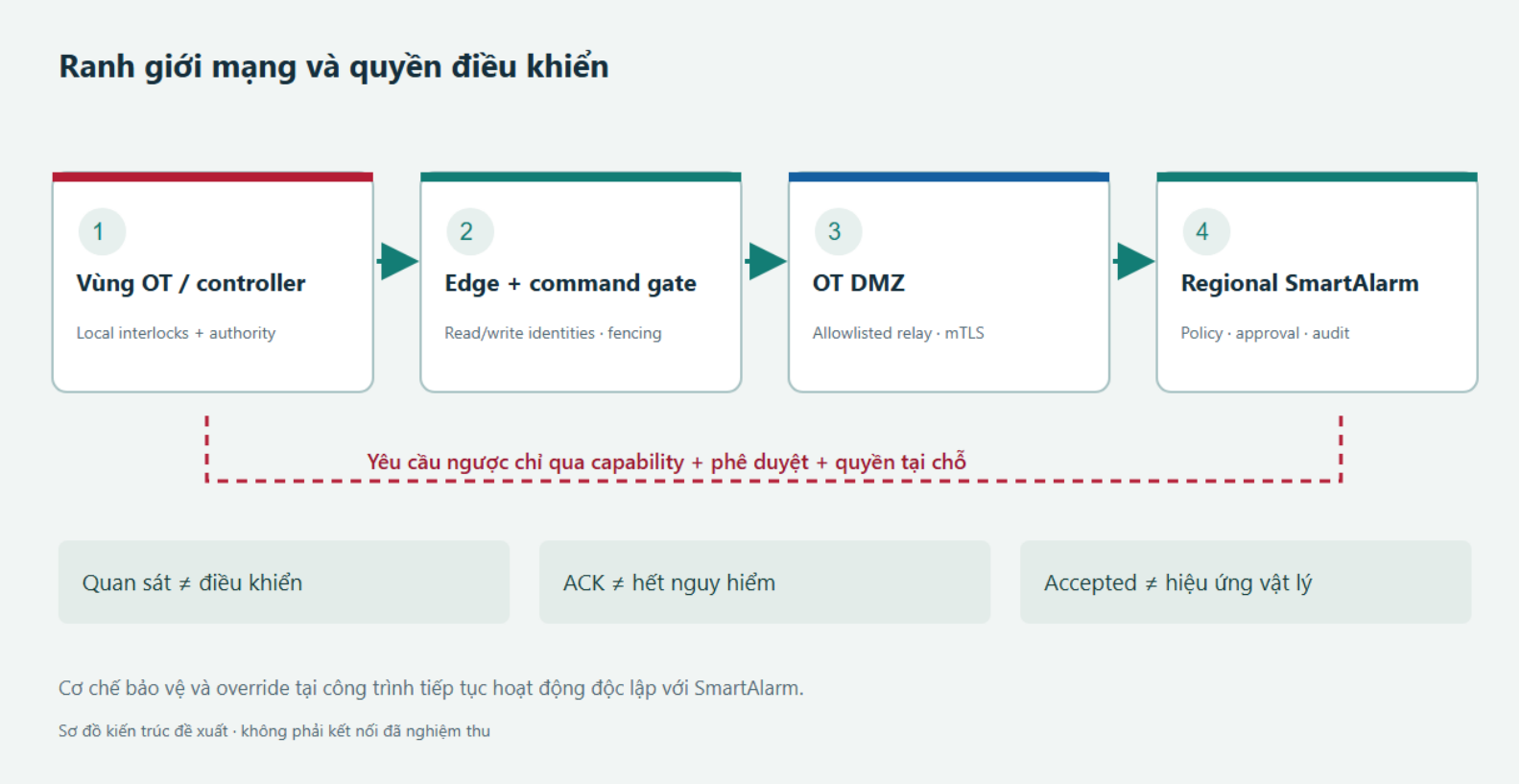
Distech Controls
EC-Net / Niagara OEM

Giao thức chung không đồng nghĩa mọi chức năng hoặc mọi phiên bản đều tương thích.

SmartAlarm

Thu nhận và điều khiển có ranh giới rõ ràng.

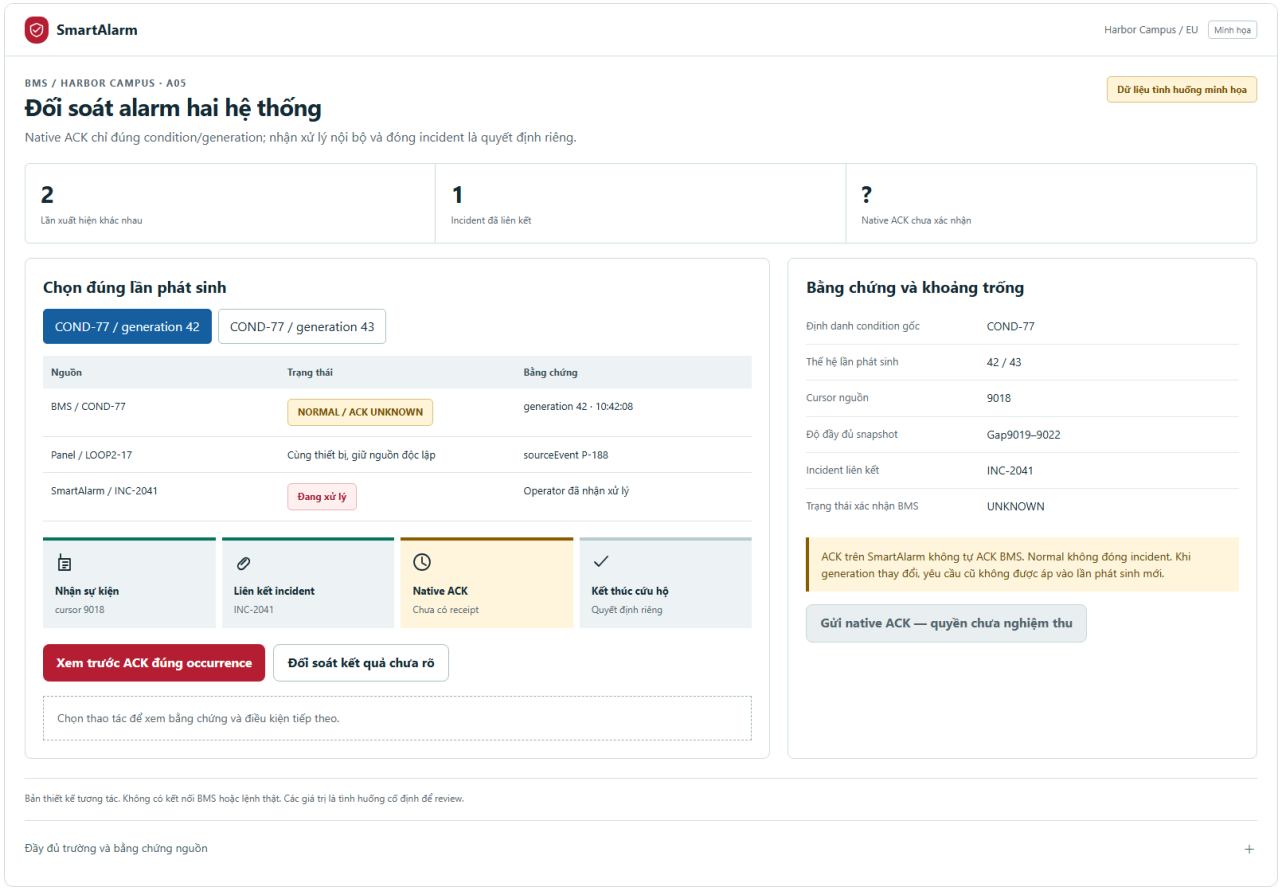
Gateway tại công trình • vùng OT/DMZ • chuẩn hóa dữ liệu • SmartAlarm theo vùng.



BMS/controller giữ quyền tại chỗ. LLM không gửi lệnh trực tiếp. Mất kết nối không đồng nghĩa đã nhả lệnh hoặc đã an toàn.

Một alarm. Một hồ sơ sự cố có nhiều nguồn bằng chứng.

Đối soát BMS và tủ trực tiếp; giữ nguồn, thời điểm, chất lượng và lịch sử xác nhận.



01 Nhận tín hiệu và kiểm tra độ mới

02 Liên kết alarm, không xóa nguồn

03 Đánh giá tuyến và người cần giúp

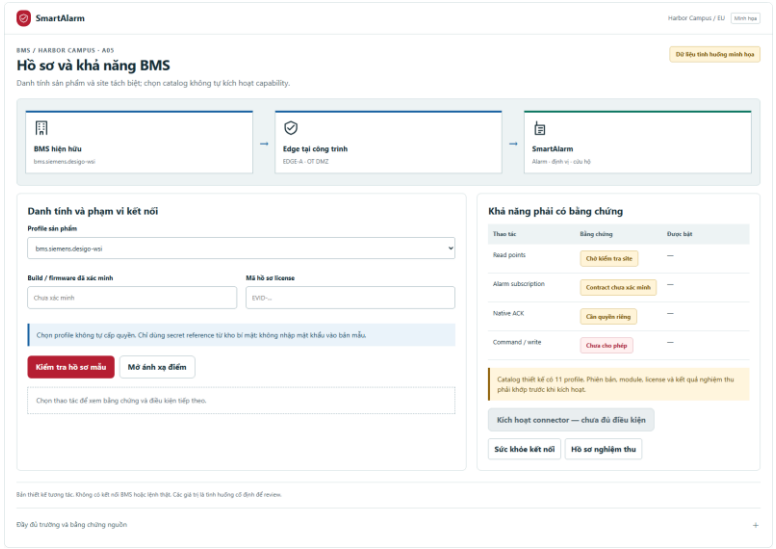
04 Điều phối app / loa / đội

05 Xác nhận cứu hộ riêng với ACK

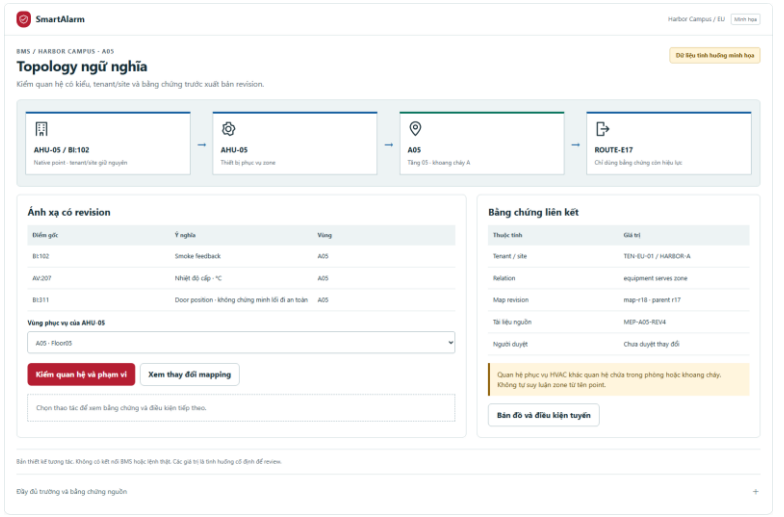
SmartAlarm

Từ kết nối đến ánh xạ và nghiệm thu có bằng chứng.

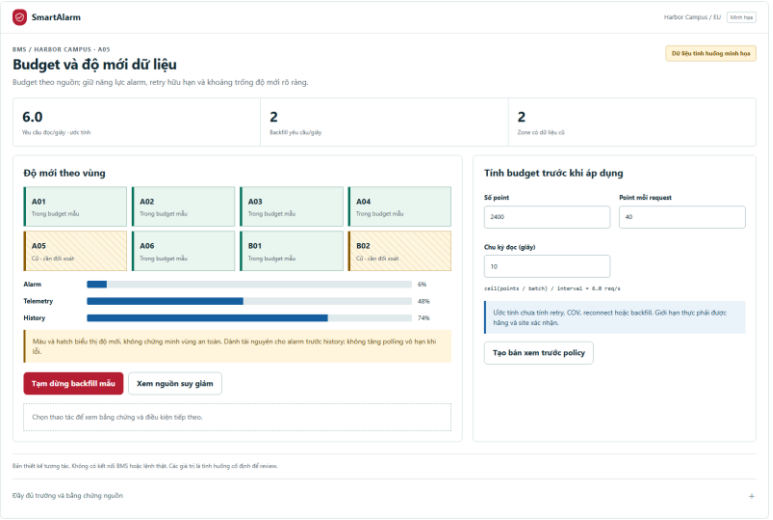
Cấu hình có version; kiểm tra khả năng thực tế trước khi bật quyền.



1 · Hồ sơ kết nối



2 · Ánh xạ và xem trước

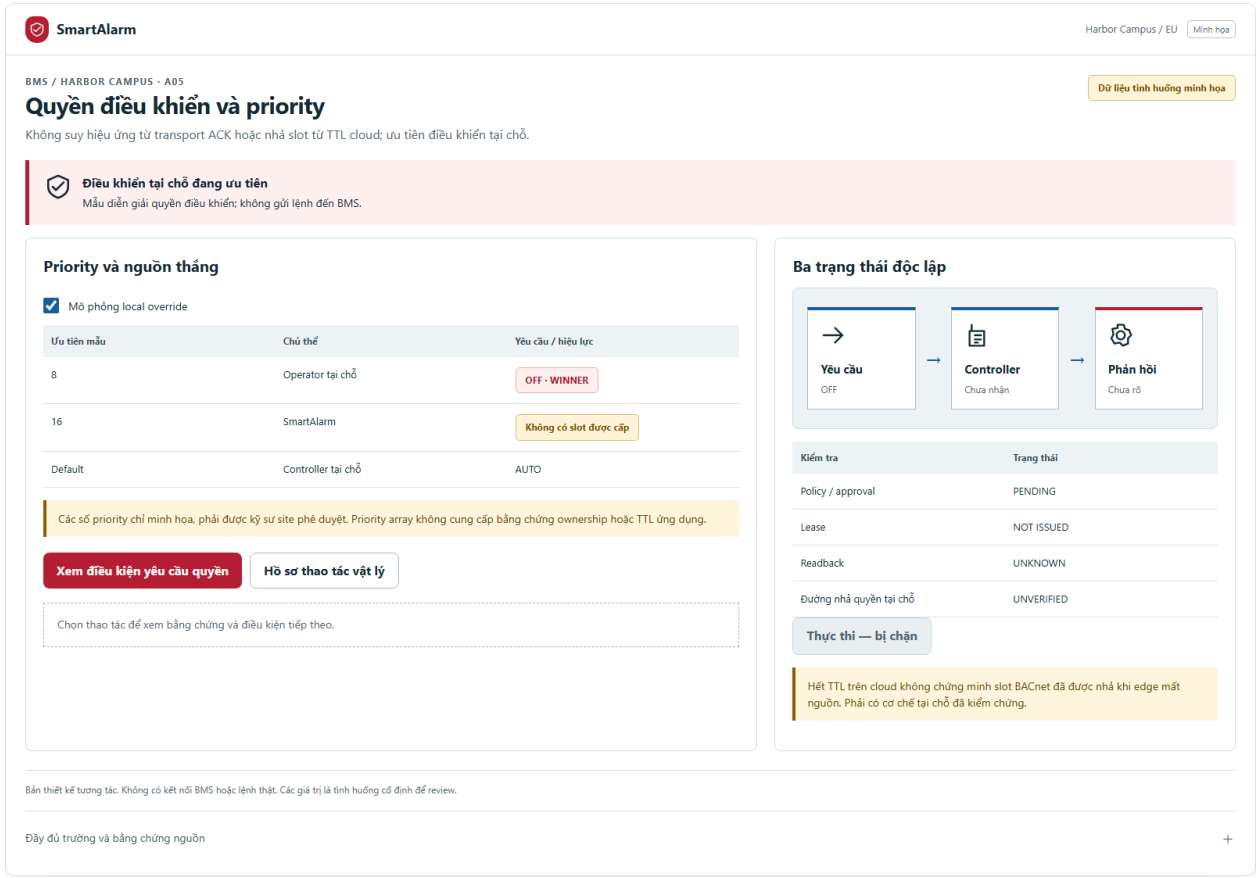


3 · Qualification / FAT / SAT

SmartAlarm

Nhận lệnh, thực hiện và hiệu ứng vật lý là ba trạng thái.

Xem trước tác động → phê duyệt → gateway có quyền → đối soát phản hồi.



QUYỀN TẠI CHỖ

Override và liên động được ưu tiên.

KẾT QUẢ CHƯA RÕ

Đối soát trước; không gửi lại mù.

ĐỦ PHẠM VI

40 FR-BMS + 8 màn hình mới.

AIPOWER
Your AI Power Partner

SmartAlarm

Phát hiện. Hướng dẫn. Cứu hộ. Xác nhận.

Kết nối thiết bị với con người —
và nhìn thấy người cần giúp, kể cả khi chưa có SOS.

CONNECTED SAFETY & RESCUE / INTERNATIONAL / VI • EN • JA

SmartAlarm

Toàn bộ phạm vi, có mã để đối chiếu.

Không chỉ là màn hình chính: gồm luồng nghiệp vụ, chức năng chi tiết và xử lý nền.

37

LUỒNG NGHIỆP VỤ

241

CHỨC NĂNG THEO FR / MÀN HÌNH

312

YÊU CẦU NỀN / HỆ THỐNG

A · Luồng đầu-cuối

B · Toàn bộ chức năng chi tiết, chia theo phân hệ

C · Xử lý nền, tích hợp, kiểm soát và yêu cầu chất lượng

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 1/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-01	Thiết lập tenant/region, SSO/MFA, invitation và workspace, chống lộ tài khoản.	14 màn hình
WF-02	Quản lý site/tầng/zone, sơ đồ có duyệt và vị trí kèm chất lượng.	6 màn hình
WF-03	Nhận event đa nguồn bền vững, xác thực tenant/source, dedupe và quarantine.	5 màn hình
WF-04	Review evidence, tạo/liên kết/tách incident giữ audit và trách nhiệm.	7 màn hình
WF-05	Gửi SOS theo nhu cầu, vị trí thủ công, pending offline và hủy có review.	10 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 2/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-06	Check-in possible fall với server timer và chuyển cấp khi không phản hồi.	2 màn hình
WF-07	Báo/điều phối tai nạn theo vị trí, hướng đường và thương tích chưa rõ.	1 màn hình
WF-08	Nhận CAP/thiên tai đúng issuer, mode, polygon, lineage và expiry.	4 màn hình
WF-09	Soạn và duyệt warning đúng version nội dung/audience/ngôn ngữ.	4 màn hình
WF-10	Theo dõi delivery từng kênh, callback, retry/fallback và escalation.	6 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 3/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-11	Phân công đội đủ khả năng, nhận atomically, cập nhật và bàn giao task.	17 màn hình
WF-12	Ghi trạng thái cá nhân có nguồn, chia sẻ nhóm/liên hệ theo consent.	12 màn hình
WF-13	Quản lý shelter và guidance đã duyệt, offline pack có expiry.	9 màn hình
WF-14	Enroll/chứng chỉ thiết bị, health, bảo trì/calibration và coverage gap.	5 màn hình
WF-15	Lệnh thiết bị theo capability/interlock/TTL và bằng chứng kết quả.	2 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 4/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-16	Lập/duyệt nhiệm vụ drone, pilot authority, telemetry và lost-link policy.	5 màn hình
WF-17	Vòng đời connector từ manifest, sandbox tới activate/rotate/deprecate.	14 màn hình
WF-18	Đa locale/timezone, residency và danh bạ emergency theo site/quốc gia.	9 màn hình
WF-19	Retention, legal hold, export/delete đúng scope và audit bất biến.	11 màn hình
WF-20	Đóng incident, analytics, cải tiến, drill cách ly và bàn giao ca.	30 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 5/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-21	PA cho người không smartphone: duyệt vùng/nội dung, playback, live và fallback.	9 màn hình
WF-22	Voice navigation từng chặng theo graph/hazard/accessibility, reroute và SOS.	10 màn hình
WF-23	Hợp nhất định vị có uncertainty, phân biệt presence và đăng ký.	4 màn hình
WF-24	Tối ưu tuyến khả thi với hard constraints, capacity và cohort balancing.	3 màn hình
WF-25	AI tóm tắt grounded, đối chiếu SOP và draft; con người duyệt, không actuation.	4 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 6/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-26	Quản lý profile trợ giúp, caregiver authority, emergency subset và audit.	7 màn hình
WF-27	Chủ động tìm/ưu tiên người cần hỗ trợ trước SOS bằng presence và evidence.	3 màn hình
WF-28	Ràng buộc model/firmware/capability, mapping point/zone và cause-effect.	6 màn hình
WF-29	Giám sát tín hiệu vật lý có provenance/freshness, bảo vệ cục bộ độc lập.	3 màn hình
WF-30	Duyệt/thi hành lệnh có thẩm quyền, đối soát UNKNOWN và local takeover.	5 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Luồng nghiệp vụ xuyên hệ thống | 7/7

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
WF-31	Impairment/test cách ly, biện pháp bù và khôi phục có xác minh.	2 màn hình
WF-32	Hồ sơ tương thích/chứng nhận, FAT/SAT và cổng bật capability theo cấu hình.	3 màn hình
WF-33	Giao nhiệm vụ robot/water-monitor có operator, giới hạn và kết quả xác minh.	1 màn hình

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Truy cập | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-A01	Chọn vùng và ngôn ngữ: Chọn vùng và ngôn ngữ để bắt đầu đăng nhập.	WF-01
FR-A02	Đăng nhập: Đăng nhập bằng passkey hoặc SSO của tổ chức.	WF-01
FR-A03	Xác minh danh tính: Xác minh phiên đăng nhập bằng phương thức được cấp.	WF-01
FR-A04	Chọn không gian làm việc: Chọn tổ chức và vào phạm vi điều hành được phép.	WF-01
FR-A05	Khôi phục truy cập: Gửi liên kết phục hồi mà không tiết lộ tài khoản tồn tại.	WF-01

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Truy cập | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-A06	Chấp nhận lời mời: Kiểm tra tổ chức/vai trò và chấp nhận lời mời còn hạn.	WF-01
FR-A07	Quyền truy cập và đồng ý: Lưu lựa chọn thông báo, vị trí, camera và chia sẻ.	WF-01
FR-A08	Phiên và thiết bị đăng nhập: Xem phiên/thiết bị có quyền và chọn phiên cần thu hồi.	WF-01
FR-A09	Thu hồi phiên đăng nhập: Thu hồi phiên thiết bị đã chọn, yêu cầu đăng nhập lại.	WF-01
FR-A10	Hồ sơ và khả năng tiếp cận: Lưu ngôn ngữ, cỡ chữ, giảm chuyển động và múi giờ.	WF-01

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 1/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C01	An toàn của bạn: Mở cảnh báo đang hoạt động từ tổng quan cá nhân.	WF-13
FR-C02	Chi tiết cảnh báo: Xem nguồn, mức độ và chỉ dẫn của cảnh báo.	WF-13
FR-C03	Hướng dẫn sơ tán: Xem sơ đồ được duyệt hoặc yêu cầu hỗ trợ sơ tán.	WF-13
FR-C04	Hướng dẫn bằng giọng nói: Nghe/đọc cùng chỉ dẫn và quay lại sơ đồ.	WF-13
FR-C05	Chọn loại trợ giúp: Chọn loại trợ giúp trước khi bổ sung vị trí.	WF-05

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 2/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C06	Vị trí và nội dung SOS: Nhập vị trí, số người và ghi chú rồi xem lại SOS.	WF-05
FR-C07	Xác nhận gửi SOS: Xác nhận phạm vi chia sẻ và gửi SOS tới đơn vị nhận.	WF-05
FR-C08	Theo dõi yêu cầu trợ giúp: Theo dõi biên nhận, ACK, phân công và liên hệ đội.	WF-05
FR-C09	Trao đổi với đội ứng cứu: Trao đổi tin nhắn sự cố với đội ứng cứu được giao.	WF-05
FR-C10	Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS: Cập nhật hoặc yêu cầu hủy SOS để operator xem xét.	WF-05

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 3/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C11	Báo trạng thái an toàn: Tự báo trạng thái an toàn và chọn phạm vi chia sẻ.	WF-12
FR-C12	Biên nhận báo an toàn: Xem biên nhận báo an toàn và kết quả gửi nhóm/liên hệ.	WF-12
FR-C13	Hộp thông báo: Mở thông báo và phân biệt đã gửi, nhận, đọc.	WF-10
FR-C14	Nguy cơ gần bạn: Xem nguy cơ lân cận theo nguồn và khoảng cách.	WF-08
FR-C15	Thông tin thiên tai: Đọc cảnh báo thiên tai và tìm điểm hỗ trợ.	WF-08

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 4/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C16	Nơi trú ẩn và điểm tập kết: Tìm shelter/điểm tập kết theo trạng thái và accessibility.	WF-13
FR-C17	Chi tiết nơi trú ẩn: Xem sức chứa/địa chỉ và lưu shelter dùng offline.	WF-13
FR-C18	Thông tin an toàn ngoại tuyến: Đọc sơ đồ, liên hệ, chỉ dẫn đã cache kèm revision.	WF-13
FR-C19	Các nhóm của tôi: Mở nhóm được đăng ký nhận cập nhật an toàn.	WF-12
FR-C20	Trò chuyện trong nhóm: Trao đổi trong nhóm và xem trạng thái thành viên.	WF-12

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 5/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C21	Tạo hoặc sửa nhóm: Lưu thành viên, cách mời và quy tắc chia sẻ nhóm.	WF-12
FR-C22	Trạng thái thành viên: Xem trạng thái có nguồn và gửi yêu cầu check-in.	WF-12
FR-C23	Liên hệ khẩn cấp: Lưu liên hệ khẩn cấp, kênh và phạm vi thông tin.	WF-12
FR-C24	Chăm sóc và phát hiện té ngã: Cấu hình detector té ngã được hỗ trợ và thử cảnh báo.	WF-06
FR-C25	Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã: Phản hồi check-in té ngã hoặc yêu cầu trợ giúp ngay.	WF-06

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 6/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C26	Báo sự cố giao thông: Báo vị trí, hướng đường và thông tin tai nạn chưa rõ.	WF-07
FR-C27	Yêu cầu trợ giúp kín đáo: Gửi yêu cầu kín đáo qua giao diện yên lặng.	WF-05
FR-C28	Lịch sử yêu cầu: Xem lịch sử báo cáo và mở yêu cầu trợ giúp.	WF-05
FR-C29	Quyền riêng tư và dữ liệu: Điều chỉnh chia sẻ tùy chọn và yêu cầu dữ liệu.	WF-19
FR-C30	Biên nhận yêu cầu dữ liệu: Xem biên nhận yêu cầu dữ liệu, không coi đã xử lý xong.	WF-19

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 7/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C31	Thành viên và lời mời nhóm: Quản lý membership và lời mời nhóm.	WF-12
FR-C32	Mời thành viên nhóm: Tạo lời mời người tin cậy vào nhóm.	WF-12
FR-C33	Báo cáo hoặc chặn hội thoại: Báo cáo hoặc chặn liên lạc xã hội không mong muốn.	WF-12
FR-C34	Tùy chọn thông báo: Lưu kênh thông báo và giờ yên lặng.	WF-10
FR-C35	Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói: Theo dõi từng chặng hướng dẫn voice đã review.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Người dân | 8/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-C36	Chặng dẫn đường và phương hướng: Đọc mốc định hướng và phát lại chỉ dẫn.	WF-22
FR-C37	Thông báo thay đổi tuyến: Thông báo tuyến cũ bị rút và xem tuyến mới.	WF-22
FR-C38	Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến: Hiện vị trí/route chưa xác minh và yêu cầu trợ giúp.	WF-22
FR-C39	Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm: Theo hướng dẫn ngoài trời tránh vùng hạn chế.	WF-22
FR-C40	Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc: Lưu ngôn ngữ/cách nhận voice guidance.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Lực lượng cứu hộ | 1/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-R01	Ca trực và trạng thái sẵn sàng: Khai báo ca trực/sẵn sàng và xem nhiệm vụ.	WF-11
FR-R02	Nhiệm vụ được giao: Mở nhiệm vụ được đề nghị cho đội.	WF-11
FR-R03	Tiếp nhận nhiệm vụ: Nhận hoặc từ chối nhiệm vụ theo version hiện hành.	WF-11
FR-R04	Đường tiếp cận và đến nơi: Xem lối tiếp cận và báo đã đến hiện trường.	WF-11
FR-R05	Tình hình hiện trường: Xem bối cảnh hiện trường và hồ sơ cần trợ giúp.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Lực lượng cứu hộ | 2/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-R06	Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường: Ghi quan sát hỗ trợ/triage, không suy thành chẩn đoán.	WF-11
FR-R07	Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ: Cập nhật nhiệm vụ và gửi hồ sơ bàn giao.	WF-11
FR-R08	Hoàn tất nhiệm vụ: Xem hoàn tất nhiệm vụ rồi trở về ca trực.	WF-11
FR-R09	Trao đổi trong đội: Trao đổi qua kênh liên lạc đội theo sự cố.	WF-11
FR-R10	Ghi nhận bằng chứng: Đính kèm bằng chứng quan sát và đưa vào outbox.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Lực lượng cứu hộ | 3/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-R11	Dữ liệu chờ đồng bộ: Xem cập nhật chờ sync và xử lý xung đột.	WF-11
FR-R12	Xử lý xung đột đồng bộ: Giữ ghi chú hiện trường, tải lại trạng thái phân công.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Trung tâm điều hành | 1/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O01	Tổng quan điều hành: Mở sự cố ưu tiên từ tổng quan điều hành.	WF-20
FR-O02	Bản đồ tình hình: Xem bản đồ sự cố trong region được cấp quyền.	WF-20
FR-O03	Hàng đợi xác minh tín hiệu: Phân loại tín hiệu và mở bằng chứng để kiểm tra.	WF-03
FR-O04	Không gian xử lý sự cố: Điều hành một incident với evidence, người và dispatch.	WF-20
FR-O05	Kiểm tra bằng chứng: Kiểm bằng chứng camera/cảm biến trước lập incident.	WF-04

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 2/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O06	Tạo sự cố: Lập incident với hazard, vị trí và owner.	WF-04
FR-O07	Liên kết hoặc tách sự cố: Liên kết/tách báo cáo trùng, giữ bằng chứng và audit.	WF-04
FR-O08	Bảng điều phối: Chọn đội theo khả năng, sẵn sàng và quyền site.	WF-11
FR-O09	Phân công đội ứng cứu: Xác nhận giao nhiệm vụ và owner chịu trách nhiệm.	WF-11
FR-O10	Dòng thời gian ứng cứu: Xem timeline quyết định và kiểm trạng thái con người.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 3/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O11	Theo dõi trạng thái con người: Phân biệt người có báo cáo với người chưa rõ.	WF-12
FR-O12	Chi tiết yêu cầu hỗ trợ: Xem nhu cầu cá nhân và phân công trợ giúp.	WF-12
FR-O13	Soạn cảnh báo: Soạn cảnh báo có incident, nội dung, vùng và expiry.	WF-09
FR-O14	Xem trước nội dung và người nhận: Xem trước thông điệp/audience và gửi duyệt.	WF-09
FR-O15	Duyệt cảnh báo: Duyệt độc lập đúng version cảnh báo và audience.	WF-09

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 4/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O16	Gửi tin và chuyển cấp: Theo dõi từng kênh gửi, ACK và chuyển cấp.	WF-10
FR-O17	Xử lý gửi tin thất bại: Xem lỗi gửi và lập fallback theo policy.	WF-10
FR-O18	Duyệt lệnh thiết bị: Duyệt hành động thiết bị theo capability/interlock.	WF-15
FR-O19	Trạng thái thực thi lệnh: Đọc bằng chứng controller, giữ unknown nếu thiếu feedback.	WF-15
FR-O20	Kiểm tra trước khi đóng sự cố: Kiểm SOS/task/người chưa rõ trước đóng incident.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 5/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O21	Đánh giá sau sự cố: Đánh giá sau sự cố và tạo việc cải tiến.	WF-20
FR-O22	Hành động cải tiến: Giao owner, hạn và nội dung cho việc cải tiến.	WF-20
FR-O23	Lập lịch diễn tập: Lập lịch diễn tập tách người nhận thật.	WF-20
FR-O24	Điều hành diễn tập: Điều hành bài diễn tập và xem báo cáo kết quả.	WF-20
FR-O25	Bàn giao ca trực: Bàn giao trách nhiệm vận hành có người nhận.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Trung tâm điều hành | 6/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O26	Vận hành nơi trú ẩn: Xem trạng thái/sức chứa shelter và cập nhật.	WF-13
FR-O27	Cập nhật nơi trú ẩn: Công bố trạng thái shelter có thời điểm/hiệu lực.	WF-13
FR-O28	Nguồn cảnh báo thiên tai: Xem feed thiên tai từ nguồn được cho phép.	WF-08
FR-O29	Kiểm tra thông điệp CAP: Kiểm CAP và tạo phản ứng cục bộ, giữ context nguồn.	WF-08
FR-O30	Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán: Tìm event/audit mà không sửa lịch sử.	WF-19

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 7/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O31	Lưu trữ và mở lại sự cố: Xem incident đã đóng và lịch sử trước reopen.	WF-20
FR-O32	Mở lại sự cố: Mở lại incident với lý do được ghi nhận.	WF-20
FR-O33	Chia sẻ sự cố liên tổ chức: Chia sẻ projection incident theo thỏa thuận.	WF-17
FR-O34	Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận: Phân đội đủ khả năng theo nhu cầu accessibility.	WF-11
FR-O35	Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển: Công bố hạn chế di chuyển có thời hạn.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trung tâm điều hành | 8/8

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-O36	Phân phối hướng dẫn và biên nhận: Đối chiếu guidance version/receipt app và loa.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Công trình và bản đồ | 1/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-S01	Danh mục địa điểm: Tìm site trong mô hình vị trí dùng chung.	WF-02
FR-S02	Cấu trúc địa điểm: Xem cây site/building/floor/zone và chọn vị trí.	WF-02
FR-S03	Chỉnh sửa vị trí: Lưu vị trí gắn tenant, tọa độ và cấu trúc vật lý.	WF-02
FR-S04	Biên tập sơ đồ tầng: Biên tập sơ đồ có exits/accessibility để gửi duyệt.	WF-02
FR-S05	Phê duyệt và phiên bản sơ đồ: Duyệt và xuất bản revision sơ đồ có truy vết.	WF-02

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Công trình và bản đồ | 2/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-S06	Danh mục thiết bị: Xem inventory thiết bị và mở health detail.	WF-14
FR-S07	Chi tiết và sức khỏe thiết bị: Xem health, source binding và cấu hình thiết bị.	WF-14
FR-S08	Đăng ký thiết bị: Enroll thiết bị vào tenant bằng token/chứng chỉ.	WF-14
FR-S09	Giám sát camera: Xem camera được chọn và mở evidence phát hiện.	WF-14
FR-S10	Bảo trì và hiệu chuẩn: Lập bảo trì/calibration và hiển thị vùng thiếu bảo vệ.	WF-14

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Công trình và bản đồ | 3/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-S11	Thư viện quy tắc: Chọn rule phát hiện theo hazard/site để sửa.	WF-04
FR-S12	Biên tập và mô phỏng quy tắc: Mô phỏng rule trên event đã ghi trước khi duyệt.	WF-04
FR-S13	Kiểm thử và duyệt quy tắc: Kiểm kết quả test và trả rule cần sửa.	WF-04
FR-S14	Giám sát mô hình AI: Theo dõi detector/model theo site và queue review.	WF-04
FR-S15	Biên tập mạng lưới thoát hiểm: Biên tập graph tuyến indoor/outdoor có version.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Công trình và bản đồ | 4/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-S16	Mô phỏng và phê duyệt tuyến: Thử hazard/accessibility/uncertainty trước duyệt graph.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Tích hợp thiết bị và hệ thống | 1/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-I01	Danh mục kết nối: Chọn connector theo capability khai báo.	WF-17
FR-I02	Thiết lập kết nối: Cấu hình kết nối có scope và kiểm tra.	WF-17
FR-I03	Ánh xạ dữ liệu: Ánh xạ schema nguồn sang event có version.	WF-03
FR-I04	Kiểm thử kết nối: Chạy contract tests trước kích hoạt connector.	WF-17
FR-I05	Sức khỏe các kết nối: Theo dõi transport/processing và dead letters.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Tích hợp thiết bị và hệ thống | 2/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-I06	Xử lý lỗi và phát lại sự kiện: Kiểm lỗi, replay event giữ ID gốc và audit.	WF-17
FR-I07	API client và phạm vi quyền: Cấp API client đúng scope cần thiết.	WF-17
FR-I08	Đăng ký webhook: Đăng ký webhook lọc sự kiện và gửi payload test.	WF-17
FR-I09	Thỏa thuận trao đổi dữ liệu: Lập thỏa thuận chia sẻ xuyên tổ chức.	WF-17
FR-I10	Lịch sử trao đổi IOC: Kiểm payload và lịch sử đối tác thực nhận.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Tích hợp thiết bị và hệ thống | 3/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-I11	Đội drone: Xem đội drone/health và lập nhiệm vụ.	WF-16
FR-I12	Lập nhiệm vụ drone: Lập mục đích, vùng bay, pilot và điều kiện nhiệm vụ.	WF-16
FR-I13	Kiểm tra trước bay và phê duyệt: Kiểm preflight/clearance trước duyệt, pilot giữ quyền.	WF-16
FR-I14	Theo dõi nhiệm vụ drone: Theo dõi telemetry/media drone và độ mới.	WF-16
FR-I15	Hồ sơ nhiệm vụ drone: Giữ hồ sơ/bằng chứng nhiệm vụ drone.	WF-16

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Quản trị tổ chức | 1/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-T01	Tổng quan tổ chức: Xem tenant và quản trị tổ chức/region.	WF-20
FR-T02	Tổ chức và vùng dữ liệu: Thiết lập residency, locale và mặc định tổ chức.	WF-18
FR-T03	Người dùng và lời mời: Quản lý user, invitation và membership.	WF-01
FR-T04	Vai trò và phạm vi quyền: Lưu role/site scope, tách nhiệm vụ vận hành.	WF-01
FR-T05	Lịch trực và chuyển cấp: Cấu hình on-call và chuyển cấp khi thiếu ACK.	WF-10

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Quản trị tổ chức | 2/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-T06	Mẫu nội dung và ngôn ngữ: Quản lý template được duyệt theo ngôn ngữ.	WF-09
FR-T07	Phân loại nguy cơ và quy trình: Biên tập taxonomy hazard và playbook bản nháp.	WF-20
FR-T08	Phê duyệt quy trình: Duyệt và công bố trình tự playbook.	WF-20
FR-T09	Lưu trữ và bảo toàn pháp lý: Lập retention/hold theo class và region.	WF-19
FR-T10	Xử lý yêu cầu quyền riêng tư: Kiểm danh tính/scope/ngoại lệ yêu cầu privacy.	WF-19

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Quản trị tổ chức | 3/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-T11	Bản ghi kiểm toán: Đọc audit bất biến có actor/object/version/reason.	WF-19
FR-T12	Sức khỏe dịch vụ và khôi phục: Giám sát service suy giảm và mở recovery runbook.	WF-20
FR-T13	Quy trình khôi phục: Ghi kết quả diễn tập phục hồi dữ liệu region.	WF-20
FR-T14	Sử dụng và gói dịch vụ: Xem usage/subscription và policy năng lực.	WF-20
FR-T15	Dung lượng và giới hạn: Lập quota bảo vệ traffic khẩn cấp khi tải đột biến.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Quản trị tổ chức | 4/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-T16	Phân tích và xuất báo cáo: Đo response với denominator rõ và xuất báo cáo.	WF-20
FR-T17	Lập lịch báo cáo: Lập lịch gửi báo cáo tới người đủ quyền.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trạng thái và xử lý ngoại lệ | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-X01	Mất mạng · SOS chưa gửi: Hiện SOS chưa tới server và mở outbox.	WF-05
FR-X02	Không có quyền vị trí: Cho nhập vị trí bằng tay khi thiếu permission.	WF-05
FR-X03	Không có sự cố đang mở: Phân biệt không có incident với health thiết bị.	WF-20
FR-X04	Không có quyền truy cập: Không lộ record ngoài scope; chọn lại workspace.	WF-01
FR-X05	Dịch vụ tạm gián đoạn: Hiện service unavailable và mở gói offline.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Trạng thái và xử lý ngoại lệ | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-X06	Thay đổi chưa lưu và xung đột: Giữ draft và so phiên bản khi có conflict.	WF-02
FR-X07	Không có kết quả tìm kiếm: Hiện không có kết quả và reset bộ lọc.	WF-20
FR-X08	Phiên đăng nhập hết hạn: Yêu cầu đăng nhập lại khi phiên hết hạn.	WF-01
FR-X09	Đang tải và dữ liệu cũ: Hiện loading/stale mà không giả dữ liệu mới.	WF-20
FR-X10	Tệp đính kèm bị từ chối: Giải thích attachment bị từ chối và chọn lại.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Quản trị nền tảng | 1/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-G01	Vận hành các vùng dữ liệu: Xem vận hành các production cell độc lập.	WF-20
FR-G02	Chi tiết regional cell: Kiểm cell region và mức sẵn sàng recovery.	WF-20
FR-G03	Diễn tập khôi phục thảm họa: Ghi bằng chứng diễn tập disaster recovery.	WF-20
FR-G04	Xác minh khôi phục: Xác minh dữ liệu/writer ownership trước đổi routing.	WF-20
FR-G05	Khởi tạo tổ chức: Lập kế hoạch provision boundary tenant production.	WF-18

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Quản trị nền tảng | 2/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-G06	Vòng đời tổ chức: Quản lý lifecycle tenant và yêu cầu support access.	WF-18
FR-G07	Truy cập hỗ trợ có thời hạn: Yêu cầu support scope nhỏ nhất với thời hạn.	WF-19
FR-G08	Duyệt quyền hỗ trợ: Duyệt session support có scope và expiry.	WF-19
FR-G09	Phát hành và tương thích schema: Kiểm release với API/schema compatibility.	WF-20
FR-G10	Cổng phát hành và rollback: Ghi quyết định promotion/rollback theo release gate.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Quản trị nền tảng | 3/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-G11	Sự cố an ninh nền tảng: Theo dõi incident an ninh nền tảng.	WF-19
FR-G12	Hồ sơ an ninh và cô lập: Contain nguồn sự cố mà không che coverage gap.	WF-19

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Nhà phát triển | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-D01	Không gian nhà phát triển: Mở workspace phát triển theo contract rõ.	WF-17
FR-D02	Khám phá API: Thử API trong sandbox, không tác động production.	WF-03
FR-D03	Kết quả yêu cầu sandbox: Đọc đầy đủ request receipt và mở schema.	WF-03
FR-D04	Danh mục schema: Theo dõi schema/version trước nâng cấp.	WF-03
FR-D05	Biên tập manifest kết nối: Khai báo manifest capability để kiểm conformance.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Nhà phát triển | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-D06	Kiểm tra tính tương thích: Kiểm adapter dưới lỗi trước duyệt version.	WF-17
FR-D07	Truy vết gửi webhook: Theo dấu từng attempt webhook.	WF-10
FR-D08	Luân chuyển thông tin xác thực: Yêu cầu rotate credential không lộ secret.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Ngôn ngữ và bản địa hóa | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-L01	Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ: Theo dõi coverage Việt/Anh/Nhật và bản thiếu.	WF-18
FR-L02	Biên tập bản dịch: Biên tập bản dịch message có version để review.	WF-18
FR-L03	Phê duyệt bản dịch: Duyệt thuật ngữ và ý nghĩa khẩn cấp bản dịch.	WF-18
FR-L04	Giọng đọc và phát âm: Lưu voice/pronunciation khớp text đã duyệt.	WF-18
FR-L05	Quy tắc ngôn ngữ dự phòng: Lập fallback policy làm rõ bản dịch thiếu.	WF-18

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Ngôn ngữ và bản địa hóa | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-L06	Thuật ngữ khẩn cấp: Quản lý thuật ngữ khẩn cấp nhất quán đa kênh.	WF-18

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Loa và hướng dẫn giọng nói | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-P01	Vùng loa và độ bao phủ: Chọn vùng loa và xem khoảng trống coverage.	WF-21
FR-P02	Soạn thông báo cứu hộ: Soạn nội dung cứu hộ cho đúng vùng/ngôn ngữ.	WF-21
FR-P03	Nghe thử và duyệt thông báo: Duyệt message, vùng và hành vi playback.	WF-21
FR-P04	Giám sát phát loa: Giám sát playback riêng với command receipt.	WF-21
FR-P05	Thiết bị loa và tự kiểm tra: Kiểm speaker self-test và chuyển fallback coverage.	WF-21

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Loa và hướng dẫn giọng nói | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-P06	Micro cứu hộ trực tiếp: Review live session microphone cho vùng được duyệt.	WF-21
FR-P07	Loa trên drone hoặc phương tiện: Phối hợp loa drone/xe với nhiệm vụ được duyệt.	WF-21
FR-P08	Thư viện âm thanh và duyệt TTS: Quản lý audio/TTS đã review theo ngôn ngữ.	WF-21
FR-P09	Ưu tiên và điều phối phát loa: Lập priority/zone arbitration tránh phát chồng.	WF-21

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Hồ sơ hỗ trợ và cứu hộ | 1/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-H01	Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi: Ghi nhu cầu hỗ trợ cứu hộ và xem sharing.	WF-26
FR-H02	Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe: Chọn subset health/assistance chia sẻ khẩn cấp.	WF-26
FR-H03	Người chăm sóc được ủy quyền: Xem quan hệ caregiver và phạm vi quyền.	WF-26
FR-H04	Xác minh quyền người chăm sóc: Xác minh authority trước cấp quan hệ theo scope.	WF-26
FR-H05	Hồ sơ người được chăm sóc: Xem kế hoạch hỗ trợ người phụ thuộc.	WF-26

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Hồ sơ hỗ trợ và cứu hộ | 2/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-H06	Cập nhật và kiểm tra hồ sơ: Cập nhật/review profile theo nguồn và version.	WF-26
FR-H07	Danh mục người cần hỗ trợ: Tìm người có thể cần chủ động trợ giúp.	WF-26
FR-H08	Chủ động ưu tiên cứu hộ: Xếp queue cứu hộ trước SOS với reason/evidence.	WF-27
FR-H09	Căn cứ ưu tiên và quyết định: Xem lý do priority và phân công trợ giúp.	WF-27
FR-H10	Hiện diện và kiểm đếm: Phân biệt presence thực ghi nhận và đăng ký.	WF-23

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Hồ sơ hỗ trợ và cứu hộ | 3/3

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-H11	Hồ sơ y tế hạn chế truy cập: Đọc emergency medical subset có audit/scope.	WF-19
FR-H12	Kết quả chủ động kiểm tra: Ghi kết quả welfare check kể cả chưa có SOS.	WF-27

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Phân tích và AI | 1/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-Q01	Sức khỏe nguồn định vị: Giám sát nguồn định vị và chất lượng.	WF-23
FR-Q02	Chất lượng và lịch sử vị trí: Xem lịch sử vị trí, uncertainty và assistance context.	WF-23
FR-Q03	Hiệu chuẩn định vị trong nhà: Hiệu chuẩn anchor với floor plan có revision.	WF-23
FR-Q04	Tối ưu phương án thoát hiểm: So sánh phương án sơ tán khả thi dưới constraints.	WF-24
FR-Q05	So sánh và chọn tuyến: Duyệt trade-off tuyến và công bố guidance version.	WF-24

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Phân tích và AI | 2/2

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-Q06	Trợ lý AI xử lý sự cố: Tóm tắt AI có nguồn, cutoff và uncertainty.	WF-25
FR-Q07	Bằng chứng và duyệt đề xuất AI: Review evidence/đề xuất AI trước quyết định.	WF-25
FR-Q08	Chính sách AI và đánh giá mô hình: Đánh giá model/policy bằng scenario và metric.	WF-25
FR-Q09	Quản trị triển khai AI: Quản trị phiên bản model/prompt đã review.	WF-25
FR-Q10	Mô phỏng dòng người và kịch bản: Mô phỏng crowd/chiến lược, không khẳng định thực địa.	WF-24

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Hệ thống bảo vệ vật lý | 1/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-F01	Tổng quan hệ thống vật lý: Giám sát controller/vùng và freshness, không gộp stale thành an toàn.	WF-29
FR-F02	Danh mục bộ điều khiển: Kiểm inventory đúng model/firmware/site; discovery không cấp quyền ghi.	WF-28
FR-F03	Chi tiết khả năng bộ điều khiển: Đối chiếu capability; thiếu tài liệu giữ chỉ đọc.	WF-28
FR-F04	Ánh xạ điểm tín hiệu: Ánh xạ point, cực tính và ý nghĩa theo dây/test chứng kiến.	WF-28
FR-F05	Ánh xạ vùng vật lý: Ánh xạ zone đúng tầng/tenant và revision sơ đồ.	WF-28

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Hệ thống bảo vệ vật lý | 2/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-F06	Ma trận nguyên nhân–tác động: Review cause-and-effect được site duyệt trước thay đổi.	WF-28
FR-F07	Chi tiết sự kiện vật lý: Giữ source sequence, alarm/trouble/test và incident linkage.	WF-29
FR-F08	Trạng thái nước chữa cháy: Tách pump/pressure/valve/flow và khả năng cấp nước.	WF-29
FR-F09	Xem xét kích hoạt có kiểm soát: Review release có phép site, capability và interlock đã xác minh.	WF-30
FR-F10	Phê duyệt lệnh thiết bị: Duyệt độc lập đúng digest/target/operation/expiry.	WF-30

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Hệ thống bảo vệ vật lý | 3/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-F11	Phản hồi thực thi: Tách ACK và phản hồi vật lý; thiếu feedback thành UNKNOWN.	WF-30
FR-F12	Đối soát kết quả chưa rõ: Đối soát bằng readback/quan sát, không retry release mù.	WF-30
FR-F13	Ưu tiên cục bộ và bàn giao: Thu hồi remote lease khi local override; bàn giao có xác nhận.	WF-30
FR-F14	Suy giảm và chế độ kiểm thử: Lập impairment/test permit, cách ly và biện pháp bù.	WF-31
FR-F15	Kế hoạch nghiệm thu: Khóa cấu hình và kế hoạch FAT/SAT có witness/abort.	WF-32

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Hệ thống bảo vệ vật lý | 4/4

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-F16	Bằng chứng lần kiểm thử: Ghi expected/observed độc lập và bằng chứng từng test.	WF-32
FR-F17	Hồ sơ tương thích và chứng nhận: Đối chiếu certificate/BOM/firmware/SAT trước bật capability.	WF-32
FR-F18	Bảo trì và khôi phục: Xác minh khôi phục vật lý và site duyệt trước xóa impairment.	WF-31
FR-F19	Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ: Giao robot cho operator đủ năng lực; API chưa rõ không điều khiển cloud.	WF-33
FR-F20	Kết nối hệ thống vật lý: Onboard connector chỉ đọc, vault credential và capability ký duyệt.	WF-28

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 1/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-001	Signal/Event: quan sát từ nguồn, immutable; có observed_at và received_at.	Toàn hệ thống
APP-SYS-002	Incident: hồ sơ vận hành tập hợp bằng chứng, có severity và owner.	Toàn hệ thống
APP-SYS-003	SOS: yêu cầu trợ giúp theo người/nhóm, có trạng thái riêng và có thể liên kết incident.	Toàn hệ thống
APP-SYS-004	Warning: thông điệp phát hành theo version và audience.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 2/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-005	Delivery: một lần gửi qua một kênh.	Toàn hệ thống
APP-SYS-006	Task: nhiệm vụ của đơn vị.	Toàn hệ thống
APP-SYS-007	Personal status: lời khai/trạng thái có nguồn, không phải suy luận an toàn tuyệt đối.	Toàn hệ thống
APP-SYS-008	Command: lệnh đến thiết bị, tách khỏi event.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 3/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-009	Signal — received → validated → correlated / quarantined / rejected — Gateway xác thực schema/source/tenant; invalid không vào live workflow	Toàn hệ thống
APP-SYS-010	Incident — new → triaging → active → contained → resolved → closed — Operator triage; supervisor đóng khi checklist hoàn tất; có reopen với reason	Toàn hệ thống
APP-SYS-011	Incident exception — new/triaging → dismissed; bất kỳ incident chưa closed → linked — Dismiss phải có reason; linking không xóa ID hoặc evidence	Toàn hệ thống
APP-SYS-012	SOS — submitted → acknowledged → assigned → assisting → resolved — Server receipt khác operator ACK; responder chỉ cập nhật task được giao	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 4/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-013	SOS cancel — submitted/acknowledged/assigned → cancellation_requested → canceled hoặc tiếp tục — Sau dispatch cần operator quyết định; citizen không xóa hồ sơ	Toàn hệ thống
APP-SYS-014	Person status — unknown, in_danger, help_requested, self_reported_safe, responder_confirmed_assisted — Append observation với timestamp/source; có thể đổi lại danger; safe không đóng incident	Toàn hệ thống
APP-SYS-015	Warning — draft → review → approved → sending → active → expired / canceled — Version mới cần duyệt lại; tác giả không duyệt chính mình khi policy yêu cầu	Toàn hệ thống
APP-SYS-016	Task — offered → accepted → en_route → on_scene → completed — Hết hạn offer → expired → reassign; decline có reason; task có một owner hiện hành	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 5/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-017	Command — requested → approved → dispatched → accepted → executing → succeeded / failed / unknown / expired — Device acceptance không đủ chứng minh success; timeout không tự coi failed vật lý	Toàn hệ thống
APP-SYS-018	Tài sản vật lý: controller, bơm, van, hệ xả hoặc thiết bị cứu hộ đang lắp, ràng buộc cấu hình.	Toàn hệ thống
APP-SYS-019	Capability: quyền quan sát/điều khiển được duyệt riêng cho thao tác chính xác.	Toàn hệ thống
APP-SYS-020	Phản hồi vật lý: bằng chứng quan sát, khác acknowledgment truyền tải/thiết bị.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 6/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-021	Impairment: giảm bảo vệ có thẩm quyền, cần biện pháp bù và khôi phục xác minh.	Toàn hệ thống
APP-SYS-022	Mission: vận hành thiết bị có giám sát, quyền tại chỗ và bàn giao.	Toàn hệ thống
APP-SYS-023	Nhãn UI UNKNOWN ánh xạ trạng thái máy unknown hiện có, không phải trạng thái kết thúc thành công/thất bại mới.	Toàn hệ thống
APP-SYS-024	Vòng đời impairment: requested → approved → active → restoration_pending → verified_closed; hết hạn chưa khôi phục giữ restoration_pending và escalation.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 7/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-025	Vòng đời mission: draft → review → approved → locally_accepted → executing → completed / aborted / unknown; hoàn tất cần bằng chứng kết quả.	Toàn hệ thống
APP-SYS-026	Mọi endpoint kiểm tra principal, tenant membership, region, site scope, object ownership và action permission ở server.	Toàn hệ thống
APP-SYS-027	Frontend ẩn nút không phải kiểm soát bảo mật.	Toàn hệ thống
APP-SYS-028	Người thân chỉ thấy trường được chia sẻ; operator xem thông tin phục vụ incident; platform admin không mặc nhiên đọc data.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 8/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-029	Warning approver và command approver có quyền riêng.	Toàn hệ thống
APP-SYS-030	Break-glass yêu cầu lý do, thời hạn, audit và thông báo người giám sát; không bỏ tenant boundary.	Toàn hệ thống
APP-SYS-031	Từ chối truy cập object ngoài scope trả 404 hoặc lỗi không tiết lộ tồn tại.	Toàn hệ thống
APP-SYS-032	Danh sách phân trang cursor, sort ổn định (created_at,id), tối đa 100 bản ghi/trang.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 9/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-033	Tất cả mutation có validation, idempotency khi tạo tác động và optimistic concurrency khi cập nhật.	Toàn hệ thống
APP-SYS-034	Các màn list có search/filter theo trường phù hợp, trạng thái loading/empty/error/denied; form có required/invalid/conflict/unsaved; detail có stale/not-found.	Toàn hệ thống
APP-SYS-035	Dữ liệu prototype không phải telemetry thật.	Toàn hệ thống
APP-SYS-036	Điều khiển vật lý kiểm tra thêm capability site/controller, quyền hãng, policy truy cập OT, impairment/lockout hiện tại, thẩm quyền tại chỗ và phê duyệt theo thao tác.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 10/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-037	UI phân biệt chỉ giám sát, đủ điều kiện điều khiển, bị khóa, cũ và UNKNOWN.	Toàn hệ thống
APP-SYS-038	Quyền kỹ thuật không mặc nhiên là quyền chỉ huy sự cố.	Toàn hệ thống
APP-SYS-039	Phân đoạn OT khỏi mạng công cộng; allowlist endpoint/thao tác hỗ trợ, kiểm soát truy cập bảo trì, giữ audit credential/thay đổi.	Toàn hệ thống
APP-SYS-040	Phát hiện, khởi động bơm và bảo vệ xả tự động cục bộ không phụ thuộc duyệt/kết nối cloud.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 11/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-041	Actor admin tạo tenant với immutable home_region; chọn locale/timezone, thiết lập SSO/MFA, mời membership theo site.	WF-01
APP-SYS-042	User chọn workspace trước khi vào console.	WF-01
APP-SYS-043	Email chưa tồn tại và tồn tại trả cùng thông điệp recovery để giảm enumeration.	WF-01
APP-SYS-044	Invite dùng một lần, TTL, đúng email/domain policy.	WF-01

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 12/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-045	SSO không khả dụng có break-glass account được kiểm soát ở tenant phù hợp; không tự bypass MFA.	WF-01
APP-SYS-046	AC: invite hết hạn bị từ chối; role đã revoke không được dùng token cũ sau hạn revocation propagation 60 s đề xuất; switch workspace không hiển thị cache tenant cũ.	WF-01
APP-SYS-047	Site admin tạo graph country/region/site/building/floor/zone/road-segment/geofence.	WF-02
APP-SYS-048	Không bắt buộc mọi site có tầng.	WF-02

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 13/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-049	Device binding kiểm tra thuộc cùng tenant.	WF-02
APP-SYS-050	Floor plan có revision, scale, exits, accessibility và người duyệt.	WF-02
APP-SYS-051	Mỗi incident lưu plan revision đã sử dụng.	WF-02
APP-SYS-052	Vị trí mang method, accuracy, age; GPS không tự suy ra tầng.	WF-02

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 14/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-053	Không có định vị thì user nhập vị trí thủ công và gửi SOS.	WF-02
APP-SYS-054	AC: không publish plan thiếu reviewer; zone có incident active không hard-delete; route thiếu freshness hiện “not verified”, không hiển thị là tuyến chắc chắn an toàn.	WF-02
APP-SYS-055	Adapter kiểm tra credential, tenant binding, schema, clock skew, payload limit rồi ghi event bền vững trước receipt.	WF-03
APP-SYS-056	Duplicate key (tenant,source,event_id) trả receipt cũ.	WF-03

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 15/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-057	Event trễ vẫn lưu để audit nhưng rule live xét TTL theo hazard.	WF-03
APP-SYS-058	Unknown source/quyền/unit/location bị quarantine.	WF-03
APP-SYS-059	Input hỗ trợ HTTPS/CloudEvents, MQTT adapter, CAP, camera metadata, wearable, telematics và manual.	WF-03
APP-SYS-060	AC: replay 100 lần cùng ID tạo một event; hai tenant cùng event ID không collision; source có tenant spoof bị chặn; event stale không khởi động command.	WF-03

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 16/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-061	Rule versioned cung cấp candidate incident theo khoảng thời gian, zone, hazard và source.	WF-04
APP-SYS-062	Operator xem evidence và confidence, tạo hoặc liên kết; split giữ audit và liên kết nguồn.	WF-04
APP-SYS-063	Không gom khác hazard chỉ vì gần nhau; cross-hazard relationship có type (caused_by/nearby/possible_duplicate).	WF-04
APP-SYS-064	Camera detection được gọi “possible fire”; fire panel policy có thể lập tức mở response theo site-approved workflow, không phải đợi AI.	WF-04

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 17/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-065	AC: merge không mất SOS/task; split không nhân dispatch; rule thay đổi không sửa lịch sử; có reason khi dismiss.	WF-04
APP-SYS-066	User chọn category hoặc Other/Unknown; nhập/cập nhật vị trí, ghi chú và số người.	WF-05
APP-SYS-067	Emergency flow không buộc điền hết profile.	WF-05
APP-SYS-068	Server trả SOS ID và received_at sau commit.	WF-05

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 18/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-069	Client hiển thị pending khi chỉ lưu local.	WF-05
APP-SYS-070	Lệnh gửi lại dùng client_request_id, TTL và trạng thái đã reconcile.	WF-05
APP-SYS-071	Với threat/discreet, mặc định không âm thanh và không fan-out nhóm; với hỗ trợ thông thường severity theo rule, không coi mọi SOS là P1.	WF-05
APP-SYS-072	AC: mất mạng không hiện “đã nhận”; gửi lại không tạo SOS thứ hai; người không cấp GPS vẫn gửi vị trí bằng tay; đổi category không mất ID.	WF-05

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 19/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-073	Detector được phê duyệt phát possible_fall; app hiện check-in 30 s đề xuất, có “I'm OK” và “Get help now”.	WF-06
APP-SYS-074	Nếu không có phản hồi, server timer tiếp tục kể cả app bị đóng; tạo yêu cầu operator/caregiver theo consent.	WF-06
APP-SYS-075	Thiết bị offline tạo trạng thái unknown, không kết luận người đã té.	WF-06
APP-SYS-076	Thời gian check-in được cấu hình theo dịch vụ/nhóm, có accessibility alternative; không tự dùng làm chẩn đoán.	WF-06

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 20/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-077	AC: app bị kill vẫn escalation; late “I'm OK” cập nhật chứ không rút task đang xử lý âm thầm; false positive lưu review reason.	WF-06
APP-SYS-078	Report/telematics cung cấp position, heading nếu có, road segment, vehicle count và injuries=unknown.	WF-07
APP-SYS-079	Correlation phân biệt hai chiều đường hoặc tầng cầu.	WF-07
APP-SYS-080	User có thể gửi nhanh tối thiểu, bổ sung sau.	WF-07

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 21/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-081	Điều phối tới đơn vị được cấu hình; chưa có hợp đồng không tự gọi emergency public endpoint.	WF-07
APP-SYS-082	AC: thiếu injury data được chấp nhận dưới dạng unknown; không auto-confirm collision từ một mẫu gia tốc; dữ liệu nhạy cảm chỉ vào assigned team.	WF-07
APP-SYS-083	Connector allowlist issuer, kiểm tra XML/schema, identifiers, sent, status, scope, info/area và expiry.	WF-08
APP-SYS-084	Dedupe sender+identifier; Update/Cancel tham chiếu bản trước và phải giữ lineage.	WF-08

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 22/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-085	Official warning và local response là hai object.	WF-08
APP-SYS-086	Warning hết hạn không tiếp tục live broadcast; cancel không xóa bản đã gửi.	WF-08
APP-SYS-087	Polygon dùng đúng thứ tự tọa độ của CAP, chuyển explicit sang GeoJSON; không đảo lat/lon ngầm.	WF-08
APP-SYS-088	AC: Test/Exercise không vào luồng Actual; issuer không cho phép bị quarantine; Update thay active version nhưng lưu trước; user ngoài polygon không bị chọn do lỗi tọa độ.	WF-08

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 23/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-089	Author chọn incident, vùng/site/group, severity, ngôn ngữ, nội dung và expiry.	WF-09
APP-SYS-090	Preview audience là snapshot gồm recipients đủ điều kiện và lý do loại trừ; approver độc lập ký version.	WF-09
APP-SYS-091	Thay nội dung/audience sau approval bắt buộc duyệt lại.	WF-09
APP-SYS-092	Break-glass phát nhanh chỉ theo quyền đặc biệt và audit; không yêu cầu mọi P1 phải chờ duyệt nếu site playbook cho phép template preapproved.	WF-09

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 24/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-093	Translation máy chỉ draft, nội dung an toàn phải reviewed.	WF-09
APP-SYS-094	AC: approve v3 không cho send v4; gửi nhầm tenant bằng audience ID bị chặn; scheduled warning tái kiểm tra expiry và permission lúc phát.	WF-09
APP-SYS-095	Notification tạo từng delivery attempt theo recipient/channel/version; trạng thái queued/submitted/provider_accepted/delivered/read/human_ack/failed/unknown không bị gộp.	WF-10
APP-SYS-096	Provider callback xác thực và chống replay.	WF-10

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 25/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-097	Deadline không ACK kích hoạt escalation bền vững, có owner và max steps.	WF-10
APP-SYS-098	Channel fallback không tự gửi nội dung riêng tư qua SMS; template SMS tối thiểu, link xác thực khi cần.	WF-10
APP-SYS-099	Push không bảo đảm vượt chế độ im lặng của hệ điều hành.	WF-10
APP-SYS-100	AC: provider accepted không tăng human ACK count; callback trùng không nhân escalation; provider lỗi có retry bounded và alternate provider, 429 tôn trọng retry_after.	WF-10

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 26/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-101	Dispatcher lọc unit theo capability, availability, site authorization và vị trí mới nhất.	WF-11
APP-SYS-102	ETA chỉ là ước tính có timestamp.	WF-11
APP-SYS-103	Offer có deadline; unit accept atomically bằng version.	WF-11
APP-SYS-104	Không ai nhận thì escalate; không tự đánh dấu dispatched hoàn thành.	WF-11

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 27/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-105	Responder chuyển en_route/on_scene, ghi observations, handover, task complete; task completion không đóng incident.	WF-11
APP-SYS-106	AC: hai dispatcher không gán hai owner cho một task; offline acceptance chưa server confirm phải ghi pending; reassignment giữ note của responder cũ dưới observation.	WF-11
APP-SYS-107	Safety report lưu status, person, incident scope, observed_at, reporter và location precision.	WF-12
APP-SYS-108	Fan-out đến tất cả nhóm đăng ký đủ điều kiện tại thời điểm báo, cộng contacts đã xác minh; mỗi recipient được dedupe.	WF-12

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 28/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-109	Mỗi nhóm nhận status, vị trí chi tiết chỉ khi consent cụ thể.	WF-12
APP-SYS-110	Revoked membership/consent được kiểm tra lại trước delivery.	WF-12
APP-SYS-111	Group chat có membership, report abuse, block cá nhân cho social; block không được tắt mandatory site warning theo policy đã công bố.	WF-12
APP-SYS-112	AC: 3 nhóm cùng một contact không gửi 3 SMS giống nhau; consent location off không rò tọa độ; safe report không đóng building incident; unknown không đếm safe.	WF-12

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 29/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-113	Operator duy trì shelter status, capacity estimate, timestamp, accessibility và valid_until.	WF-13
APP-SYS-114	Offline pack lưu plan/guidance/contact có version và expiry, không đảm bảo live route.	WF-13
APP-SYS-115	Voice dùng cùng approved text với transcript, có pause/replay; không autoplay gây lộ discreet mode.	WF-13
APP-SYS-116	Không có route verified thì chỉ trình bày plan và hướng dẫn được phê duyệt, không tự vẽ tuyến tối ưu tránh cháy.	WF-13

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 30/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-117	AC: shelter hết valid_until thành unknown; capacity không có dữ liệu không hiện 0; offline plan hiển thị age.	WF-13
APP-SYS-118	Enrollment token một lần; device certificate có rotate/revoke.	WF-14
APP-SYS-119	Heartbeat thresholds theo device class; stale/disconnected khác trạng thái an toàn của khu vực.	WF-14
APP-SYS-120	Maintenance suppression có start/end, reason, approver và coverage thay thế; luôn hiển thị khoảng mù.	WF-14

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 31/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-121	Hết maintenance tự phục hồi monitoring và log.	WF-14
APP-SYS-122	AC: cert revoked không ingest; hết maintenance không tiếp tục suppress; firmware upgrade không tự động đồng loạt trong active incident.	WF-14
APP-SYS-123	Bảo trì vật lý áp dụng thêm WF-31: hết cửa sổ suppress phần mềm không chứng minh bảo vệ vật lý đã khôi phục; vẫn bắt buộc kiểm tra tại chỗ và acknowledgment cần thiết.	WF-14
APP-SYS-124	Command chỉ cho capability đã khai báo; parameter schema, zone, expiry, interlock, authorized approver và local controller policy đều bắt buộc.	WF-15

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 32/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-125	Không gửi raw arbitrary command từ web.	WF-15
APP-SYS-126	Gateway receipt, device accepted, executing và verified result riêng.	WF-15
APP-SYS-127	Timeout unknown không blind retry lệnh không idempotent.	WF-15
APP-SYS-128	Actuation cloud không thay vòng bảo vệ cục bộ được chứng nhận.	WF-15

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 33/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-129	Sprinkler đầu kín thường hoạt động nhiệt; prototype không giả định phần mềm mở từng đầu phun.	WF-15
APP-SYS-130	AC: command hết TTL không execute sau reconnect; zone mismatch reject; accepted mà không feedback giữ unknown/awaiting confirmation; simulator không có credential live.	WF-15
APP-SYS-131	WF-30 chi tiết hóa workflow lệnh này cho thiết bị chữa cháy/cứu hộ đang lắp.	WF-15
APP-SYS-132	Giám sát wet-pipe, yêu cầu tủ xả, yêu cầu bơm và tác động thiết bị di động là capability riêng; dùng ràng buộc WF-28 và nghiệm thu WF-32 trước khi bật điều khiển.	WF-15

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 34/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-133	Fleet adapter trước hết cung cấp telemetry/media và health.	WF-16
APP-SYS-134	Mission draft có purpose, incident, route/geofence, altitude reference, pilot, clearance, weather check và lost-link policy.	WF-16
APP-SYS-135	Local pilot quyết định triển khai theo năng lực hệ thống được tích hợp.	WF-16
APP-SYS-136	Approval không đồng nghĩa đã cất cánh.	WF-16

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 35/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-137	Không tự động phát TAKEOFF dựa trên AI detector.	WF-16
APP-SYS-138	Lệnh abort/return phải có capability và xác nhận của flight stack; UI không hứa cancel phổ quát.	WF-16
APP-SYS-139	AC: thiếu pilot/clearance không approve; stale telemetry vô hiệu command phụ thuộc vị trí; mất link hiện unknown và local policy tiếp tục; mission evidence có hash/provenance.	WF-16
APP-SYS-140	Install manifest → configure secret reference → map → sandbox test → approve → activate → monitor → rotate/deprecate.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 36/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-141	Connector chạy quyền tối thiểu, allowlist outbound, quota/backpressure và kill switch.	WF-17
APP-SYS-142	Replay DLQ cần reason, schema đúng và giữ original ID; replay command bị chặn mặc định.	WF-17
APP-SYS-143	Cross-tenant exchange chỉ qua agreement và payload allowlist.	WF-17
APP-SYS-144	AC: adapter lỗi không ngăn SOS trực tiếp; payload quá lớn reject 413; incompatible major schema quarantine; secret không lộ trong logs/export.	WF-17

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 37/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-145	UTC cho lưu trữ, IANA timezone cho hiển thị/lịch, BCP47 locale, Unicode, E.164 cho số điện thoại theo quốc gia.	WF-18
APP-SYS-146	UI có RTL layout test, pluralization và pseudo-localization.	WF-18
APP-SYS-147	Không hardcode số emergency toàn cầu; emergency contact registry được xác minh theo quốc gia/site.	WF-18
APP-SYS-148	Residency áp dụng DB, object store, backup, logs, support và export; global routing không mang raw SOS.	WF-18

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 38/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-149	AC: lịch qua DST không gửi hai lần nhờ schedule occurrence ID; locale dài không che CTA; changing region là migration có review, không chỉ sửa dropdown.	WF-18
APP-SYS-150	Data class có retention policy, legal hold và delete job có report.	WF-19
APP-SYS-151	Export/deletion phải xác minh requester, scope và ngoại lệ; không xóa evidence có hold.	WF-19
APP-SYS-152	Audit append-only với actor, action, object/version, reason, time, correlation, before/after digest.	WF-19

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 39/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-153	Không nhúng token, raw secret hoặc toàn bộ medical note vào audit.	WF-19
APP-SYS-154	AC: truy cập precise location được log; delete không xóa record held; export không chứa tenant khác; break-glass hết TTL tự revoke.	WF-19
APP-SYS-155	Closure cần open SOS/task check, unknown-person disposition, partner handover, reason và supervisor.	WF-20
APP-SYS-156	“All clear” warning là hành động riêng.	WF-20

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 40/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-157	Drill có environment+mode isolation ở broker, credentials và recipient directory; banner alone không đủ.	WF-20
APP-SYS-158	Báo cáo tách transport latency, operator latency và response latency; mẫu thiếu dữ liệu ghi denominator rõ.	WF-20
APP-SYS-159	AC: safety check-in không close; drill không gọi live webhook/actuator; shift handover có incoming acknowledgment; report chỉ deidentified nếu user không có quyền PII.	WF-20
APP-SYS-160	Ràng buộc model khu vực đang lắp, serial, firmware, gateway, license, quyền hãng và hồ sơ tương thích trước khi bật adapter.	WF-28

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 41/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-161	Nhập và review độc lập địa chỉ điểm, trạng thái ngữ nghĩa, đơn vị/scaling, site/zone và revision cause-and-effect.	WF-28
APP-SYS-162	Phân biệt tài sản wet-pipe, pre-action/deluge, bơm và cứu hộ di động.	WF-28
APP-SYS-163	Capability chưa biết mặc định chỉ giám sát; onboarding không tạo quyền điều khiển.	WF-28
FR-PHY-01	FR-PHY-01: giữ định danh thiết bị/giao diện chính xác và revision bằng chứng được duyệt.	WF-28

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 42/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-PHY-02	FR-PHY-02: xác thực mapping điểm/zone với nhãn vật lý, từ chối khác tenant, trùng hoặc chưa giải quyết.	WF-28
FR-PHY-03	FR-PHY-03: version cause-and-effect và hợp đồng capability đọc/điều khiển; thay đổi phải review tác động và nghiệm thu lại phần ảnh hưởng.	WF-28
APP-SYS-167	AC: thay firmware/license chưa ràng buộc đình chỉ điều khiển phụ thuộc; mapping sai zone không được bật; đầu wet-pipe không được đưa ra như output điều khiển riêng.	WF-28
APP-SYS-168	Nhận trạng thái tủ, bơm, van, xả, waterflow, nguồn và link được hãng hỗ trợ, có provenance/chất lượng.	WF-29

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 43/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-169	Giữ ưu tiên cảnh báo controller và bảo vệ cục bộ khi cloud/edge không hoạt động.	WF-29
APP-SYS-170	Tách nhu cầu, motor chạy, output xả, vị trí van, waterflow và quan sát hiện trường đã xác nhận.	WF-29
APP-SYS-171	Giá trị thiếu/cũ giữ unknown; không biến lỗi link thành chỉ thị an toàn.	WF-29
FR-PHY-04	FR-PHY-04: lưu thời gian nguồn/nhận, địa chỉ nguồn, đơn vị, chất lượng, revision mapping và tham chiếu bằng chứng gốc cho mỗi quan sát.	WF-29

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 44/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-PHY-05	FR-PHY-05: giám sát freshness/sức khỏe link bằng ngưỡng thiết bị/site được duyệt, hiển thị khoảng trống bảo vệ và biện pháp bù.	WF-29
FR-PHY-06	FR-PHY-06: tương quan không ngăn bảo vệ cục bộ; dedupe replay truyền tải nhưng giữ chuyển trạng thái và bằng chứng phục hồi.	WF-29
APP-SYS-175	AC: dữ liệu bơm chạy cũ hiện chưa chắc chắn; áp suất riêng lẻ không xác nhận xả; mất cloud vẫn có bảo vệ tự động tại chỗ; telemetry trùng không tạo incident trùng.	WF-29
APP-SYS-176	Chỉ thao tác đã nghiệm thu site, được xác định rõ có quyền điều khiển mới tạo yêu cầu vật lý.	WF-30

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 45/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-177	Kiểm tra thẩm quyền actor, incident/site/zone, giới hạn tham số được duyệt, mức sẵn sàng vật lý hiện tại, interlock cục bộ, expiry lệnh và yêu cầu phê duyệt độc lập theo policy.	WF-30
APP-SYS-178	Thẩm quyền site/controller ưu tiên.	WF-30
APP-SYS-179	Không giả định ghi BACnet/Modbus, relay hay ACK mạng cấp quyền hoặc chứng minh chữa cháy.	WF-30
APP-SYS-180	AI không tự khởi tạo tác động xả/khởi động/chuyển động.	WF-30

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 46/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-PHY-07	FR-PHY-07: từ chối thao tác chỉ giám sát hoặc thiếu tài liệu ở server và edge; giữ yêu cầu đã duyệt và version policy lệnh.	WF-30
FR-PHY-08	FR-PHY-08: thực thi TTL, request ID duy nhất, chống tác động trùng và truyền có giới hạn; không replay yêu cầu hết hạn sau reconnect hoặc blind retry thao tác không idempotent.	WF-30
FR-PHY-09	FR-PHY-09: tách receipt truyền tải, thiết bị chấp nhận, thực thi và phản hồi vật lý; chỉ đánh giá thành công theo bằng chứng được duyệt riêng cho thao tác.	WF-30
FR-PHY-10	FR-PHY-10: hiện UNKNOWN khi kết quả thiếu/mâu thuẫn; giao đối soát cho người có tên, hỗ trợ ưu tiên cục bộ và bàn giao thủ công có acknowledgment, không xóa lịch sử.	WF-30

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 47/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-185	AC: ACK thiếu phản hồi bắt buộc không thành succeeded; yêu cầu trùng/hết hạn không tạo tác động mới; mất phản hồi mở đối soát; local override chặn điều khiển từ xa xung đột.	WF-30
APP-SYS-186	Impairment được phép xác định thiết bị, zone ảnh hưởng, cửa sổ thời gian, lý do, chủ sở hữu, bảo vệ bù và bố trí test/lockout tại chỗ.	WF-31
APP-SYS-187	Tách credential, route và output test/production; banner UI không đủ.	WF-31
APP-SYS-188	Hết hạn yêu cầu xác minh khôi phục và escalation, không tự tuyên bố bảo vệ đã trở lại.	WF-31

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 48/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-189	Trách nhiệm an toàn tại chỗ luôn rõ khi bàn giao ca.	WF-31
FR-PHY-11	FR-PHY-11: yêu cầu impairment được duyệt và bằng chứng cách ly/lockout vật lý trước thử liên quan; chặn lệnh production không được phép, giữ bố trí bảo vệ cục bộ đã thỏa thuận.	WF-31
FR-PHY-12	FR-PHY-12: chỉ đóng impairment sau kiểm tra trạng thái vật lý, bằng chứng khôi phục và xác nhận người chịu trách nhiệm; theo dõi khôi phục quá hạn/khoảng trống còn lại.	WF-31
APP-SYS-192	AC: thử mô phỏng không tới output thật; hết hạn chưa xác minh vẫn impaired/awaiting restoration; bàn giao bảo trì có người nhận trách nhiệm.	WF-31

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 49/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-193	Duy trì hồ sơ theo cấu hình gồm tài liệu hãng, quyền giao diện, listing/giới hạn khu vực, point map, phụ thuộc điện/thủy lực, cause-and-effect được duyệt, FAT, SAT, commissioning, hiệu chuẩn và đào tạo.	WF-32
APP-SYS-194	Nghiên cứu hãng/kết quả simulator không phải nghiệm thu hiện trường.	WF-32
APP-SYS-195	Không suy chứng nhận toàn hệ từ listing thành phần.	WF-32
FR-PHY-13	FR-PHY-13: theo dõi revision tài liệu, provenance, reviewer, expiry khi áp dụng và phạm vi nghiệm thu theo model/firmware/site/capability.	WF-32

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 50/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
FR-PHY-14	FR-PHY-14: chặn bật capability production tới khi có kiểm thử/phê duyệt bắt buộc ký duyệt; thay thiết bị, firmware, mapping hoặc policy kích hoạt đánh giá tác động, làm mất hiệu lực nghiệm thu phần ảnh hưởng tới khi kiểm chứng lại.	WF-32
APP-SYS-198	AC: thiếu SAT chặn điều khiển production dù simulator PASS; chứng nhận site khác không vượt cổng; firmware thay đổi chỉ giữ capability đọc không ảnh hưởng nếu hợp đồng còn hợp lệ.	WF-32
APP-SYS-199	Nhiệm vụ ràng buộc giao diện robot/water-monitor được hỗ trợ thực tế, mục đích, incident, người điều khiển đủ năng lực, vùng vận hành, tuyến/vùng cấm, nguồn nước/năng lượng, freshness telemetry và policy mất link/khẩn cấp cục bộ.	WF-33
APP-SYS-200	Thiết bị chỉ quan sát vẫn chỉ quan sát.	WF-33

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 51/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-201	Phê duyệt không phải đã chuyển động/xả.	WF-33
APP-SYS-202	Người tại chỗ quyết định triển khai và tiếp quản theo thiết kế được hãng hỗ trợ; không hứa chức năng stop/return phổ quát.	WF-33
FR-PHY-15	FR-PHY-15: yêu cầu thẩm quyền theo nhiệm vụ, bằng chứng capability, giới hạn vận hành và kiểm tra sẵn sàng; tách quyền chuyển động, ngắm và xả nước.	WF-33
FR-PHY-16	FR-PHY-16: ghi telemetry/phản hồi tác động, thực thi hành vi mất link đã duyệt tại chỗ, có bàn giao thủ công được xác nhận và bằng chứng kết quả; không suy hoàn tất cứu hộ từ lệnh được nhận.	WF-33

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 52/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-205	AC: thiếu điều khiển được hãng hỗ trợ hoặc người điều khiển chặn phát tác động vật lý; vị trí cũ chặn ngắm/chuyển động phụ thuộc; mất link hiện UNKNOWN và policy cục bộ đã duyệt; bàn giao giữ trách nhiệm/bằng chứng.	WF-33
NFR-01	NFR-01 — Production regional core 99.95% tháng — Synthetic + server metrics; tính cả lỗi dependency ảnh hưởng người dùng	Toàn hệ thống
NFR-02	NFR-02 — Ingest p95 ≤ 2 s; fan-out enqueue p95 ≤ 5 s — Tải 100 event/s steady, 1,000 event/s trong 60 s; 10,000 recipients/incident; payload metadata ≤ 64 KB	Toàn hệ thống
NFR-03	NFR-03 — Priority fairness — P1 reserved queues; tenant noisy-neighbor test; không để telemetry bulk chặn SOS	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 53/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
NFR-04	NFR-04 — Multi-AZ RPO mục tiêu 0 cho committed records, RTO ≤ 15 phút — Kill primary, verify durable commit và failover; chỉ cam kết sau test	Toàn hệ thống
NFR-05	NFR-05 — Regional disaster RPO ≤ 5 phút, RTO ≤ 60 phút — Restore/cold-region drill trong residency policy; immutable backup restore	Toàn hệ thống
NFR-06	NFR-06 — WCAG 2.2 AA target — Keyboard, screen reader, zoom, contrast và error announcements; chưa claim certified	Toàn hệ thống
NFR-07	NFR-07 — Web interactive p95 ≤ 3 s ở mạng tham chiếu — 4G simulation, representative low-end device; map loads tách core content	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 54/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
NFR-08	NFR-08 — Offline durable outbox và stale visibility — Airplane mode, app kill, reconnect, clock skew và reassignment conflict	Toàn hệ thống
NFR-09	NFR-09 — Security isolation — Tenant/object permission tests, upload validation, credential revocation, audit coverage	Toàn hệ thống
NFR-10	NFR-10 — Backward compatibility — API/event contract tests; additive minor changes; major versions song song có sunset	Toàn hệ thống
APP-SYS-216	Tải tham chiếu là mục tiêu engineering, không phải đo benchmark.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 55/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-217	Media upload qua object store tách khỏi critical event pipeline.	Toàn hệ thống
APP-SYS-218	Các mục NFR áp dụng sản phẩm cần xây, prototype tĩnh không chứng minh đạt các mục này.	Toàn hệ thống
NFR-11	NFR-11 — Bảo vệ tự động cục bộ độc lập cloud/edge — Chứng kiến mất cloud/link/adapter không ngăn trình tự bảo vệ cục bộ được duyệt	Toàn hệ thống
NFR-12	NFR-12 — Thời gian/chất lượng telemetry và phản hồi theo cấu hình — Ký ngưỡng freshness, truyền và phản hồi theo thiết bị/site; đo riêng; UNKNOWN khi quá hạn	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 56/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
NFR-13	NFR-13 — Cách ly OT và lệnh — Chứng minh chỉ giám sát, từ chối ghi, quyền tối thiểu, truy cập bảo trì kiểm soát và không có đường test-to-live	Toàn hệ thống
NFR-14	NFR-14 — Bảo đảm vật lý theo cấu hình — Đủ provenance và FAT/SAT bắt buộc ký duyệt; thay đổi làm hết hiệu lực nghiệm thu capability bị ảnh hưởng	Toàn hệ thống
APP-SYS-223	NFR vật lý không dùng mục tiêu độ trễ phần mềm thay hiệu năng phản ứng vật lý/thủy lực.	Toàn hệ thống
APP-SYS-224	Thời gian và tiêu chí đạt theo thiết bị/site phải duyệt trước thử, kết quả ghi firmware, phần cứng và điều kiện vận hành.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 57/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-225	Phải chạy đủ flow Fire, Disaster, Fall, Road, discreet SOS và generic assistance; test duplicate, late data, out-of-order, expiry, network partition, unauthorized tenant, quota saturation, provider failure và restore.	Toàn hệ thống
APP-SYS-226	Với physical/drone, simulator PASS không thay acceptance hiện trường.	Toàn hệ thống
APP-SYS-227	Ma trận chi tiết trong Acceptance-Matrix.csv.	Toàn hệ thống
APP-SYS-228	Screen-level acceptance nằm trong Screen-Specifications.md và gắn từng mockup ID.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 58/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SYS-229	Cổng vật lý thực thi thêm PHY-01–PHY-16 và AC-F01–AC-F20, kiểm đủ FR-PHY-01–FR-PHY-16, cần bố trí thử vật lý được duyệt và đội site được ủy quyền.	Toàn hệ thống
APP-SYS-230	Acceptance-Matrix.csv có 65 ca xuyên hệ thống và 241 ca màn hình (tổng 298).	Toàn hệ thống
APP-SYS-231	Ca thiết kế không phải bằng chứng thực thi.	Toàn hệ thống
APP-SYS-232	Hỗ trợ hãng, giấy phép vật lý, người tại chỗ sẵn sàng và FAT/SAT ký duyệt là phụ thuộc để bật điều khiển production; thiếu bằng chứng giữ capability liên quan không khả dụng hoặc chỉ giám sát.	Toàn hệ thống

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

SmartAlarm

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 59/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-01	Điều phối PA theo exact message/zone digest, priority, repeat và expiry; giữ lease tránh phát chồng.	WF-21
APP-SUP-02	Tách controller ACK, buffering/playing/completed và acoustic evidence; lỗi sinh coverage gap/fallback.	WF-21
APP-SUP-03	Live mic cần thao tác rõ, zone approval, token ngắn hạn, chỉ báo, heartbeat và timeout dừng.	WF-21
APP-SUP-04	Gateway media chuyển WebRTC sang giao thức hãng đã hỗ trợ; OT cách ly; cache audio có checksum/version.	WF-21

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 60/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-05	Ưu tiên fire alarm cục bộ; stop chỉ đúng broadcast; reconnect không phát lại thông điệp hết hạn.	WF-21
APP-SUP-06	Kiểm floor/heading quality; thiếu tin cậy dùng landmark/SOS, không chỉ trái/phải giả.	WF-22
APP-SUP-07	Graph loại cạnh cấm/blocked/unknown-critical và đích hết hạn; accessibility là hard constraint.	WF-22
APP-SUP-08	Dijkstra/A* chỉ chọn tuyến khả thi; penalty không vượt hard exclusion; không có đường thì assistance/refuge.	WF-22

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 61/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-09	Hazard mới cắt tuyến rút ngay; replan có hysteresis, hủy TTS cũ; cache stale chỉ dùng procedure đã duyệt.	WF-22
APP-SUP-10	Đồng bộ text/voice vi/en/ja, lexicon, pronunciation, transcript và visual/haptic alternative.	WF-22
APP-SUP-11	API route trả LOCATION_UNCERTAIN/NO_VERIFIED_ROUTE khi thiếu bằng chứng; arrival không tự safe.	WF-22
APP-SUP-12	Thu GNSS/QR/NFC/BLE/UWB/Wi-Fi/manual theo capability/permission, calibration và coordinate frame.	WF-23

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 62/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-13	Fusion dùng floor hypothesis/outlier/motion/quality; không trung bình hai tầng hoặc bỏ provenance khi sửa.	WF-23
APP-SUP-14	Presence tách registered/expected/observed/last-seen/absent/unknown; mất beacon không suy absent/safe.	WF-23
APP-SUP-15	Lập 1 primary và tối đa2 alternatives, reason/assumption/validity; tránh chung bottleneck khi có thể.	WF-24
APP-SUP-16	Cân bằng cohort/capacity theo occupancy/throughput có uncertainty; đổi chiến lược vùng cần operator duyệt.	WF-24

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 63/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-17	Simulation tách observed hazard, ghi assumptions; ETA interval/confidence, không chính xác giả.	WF-24
APP-SUP-18	AI retrieve SOP được duyệt, trả structured claims/evidence/cutoff/uncertainty; unsupported không thành instruction.	WF-25
APP-SUP-19	AI chỉ compare_routes read-only từ planner; không sửa graph, ký warning, command, chẩn đoán hoặc đóng incident.	WF-25
APP-SUP-20	Policy proxy chặn injection/tool vượt scope; model theo residency, health tối thiểu, log redacted không chain-of-thought.	WF-25

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 64/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-21	Đánh giá grounding/injection/leakage/unsafe action/locale/abstention trước promotion; feedback cần review.	WF-25
APP-SUP-22	AI timeout không ngăn alarm/SOS/dispatch; text streaming không phát loa trước validation/approval.	WF-25
APP-SUP-23	Tách identity khỏi functional-needs profile; giữ source/verification/review/consent; self-report không medical verified.	WF-26
APP-SUP-24	Guardian/caregiver phải verified, field-scoped/revocable; dispatcher/responder chỉ emergency subset cần thiết.	WF-26

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 65/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-25	Health access có audit/break-glass scope/time/reason; social group không thấy medical note/impairment.	WF-26
APP-SUP-26	Candidate từ presence+impact+needs+no recent confirmation; uncertain presence tạo welfare check, không khẳng định vị trí.	WF-27
APP-SUP-27	Priority có exposure/ability/isolation/route/contact/confidence; không wealth/nationality hoặc tuổi đơn lẻ.	WF-27
APP-SUP-28	Dedupe ProactiveCase theo incident+person+policyVersion; SOS tới sau liên kết case, không dispatch trùng.	WF-27

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

Chức năng nền và yêu cầu hệ thống | 66/66

Mã yêu cầu giúp đối chiếu từ proposal đến tài liệu thiết kế và nghiệm thu.

ID	CHỨC NĂNG / KẾT QUẢ	LIÊN KẾT
APP-SUP-29	Không phản hồi thì escalate, không xác nhận injured; sửa vị trí giữ evidence/audit và đánh giá lại.	WF-27

Phạm vi thiết kế đã xác định · Chi tiết điều kiện, lỗi và nghiệm thu: FRD + Screen Specifications.

BMS · Luồng nghiệp vụ · 1/1

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

WF-34	Tiếp nhận BMS và duyệt ánh xạ
WF-35	Tiếp nhận và đối soát alarm BMS
WF-36	Yêu cầu ACK và điều khiển có kiểm soát
WF-37	Vận hành, nâng cấp và bàn giao connector

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ màn hình bổ sung · 1/2

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS01	Hồ sơ và khả năng BMS
FR-BMS02	Topology ngữ nghĩa
FR-BMS03	Đối soát alarm hai hệ thống
FR-BMS04	Quyền điều khiển và priority

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ màn hình bổ sung · 2/2

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS05	Thay đổi point và ảnh hưởng
FR-BMS06	Budget và độ mới dữ liệu
FR-BMS07	Khôi phục edge và bàn giao
FR-BMS08	Theo dõi trao đổi và vòng lặp

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 1/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-01	Hồ sơ BMS theo công trình. Thiếu build, interface hoặc evidence thì chưa kích hoạt.
FR-BMS-02	Phân quyền từng capability. Read, history, ACK và command có quyền riêng ở server.
FR-BMS-03	Discovery có phạm vi và budget. Chỉ quét phạm vi duyệt; hủy được; không nghẽn alarm.
FR-BMS-04	Import point và object. Preview lỗi từng dòng, trùng ID, encoding; commit có revision.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 2/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-05	Ánh xạ units và semantics. Golden fixture xác nhận scale, enum, type và byte order.
FR-BMS-06	Topology thiết bị và vùng. Không đồng nhất phòng, HVAC zone, fire compartment và route edge.
FR-BMS-07	Publish mapping có impact review. Hiện dependency, duyệt revision; rollback không đảo tác động vật lý.
FR-BMS-08	Chất lượng và độ mới dữ liệu. Zero khác missing; dữ liệu trễ không ghi đè quan sát mới.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 3/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-09	Subscription và polling. Renew/reconcile khi mất COV; polling theo budget đã đo.
FR-BMS-10	Lịch sử và điều tra. Giữ UTC, timezone, gaps và raw/interpolated distinction.
FR-BMS-11	Vòng đời alarm nguồn. Active, ACK, confirmed, suppressed là các chiều riêng; unsupported=null.
FR-BMS-12	Mapping mức ưu tiên. Không đảo số priority bằng quy tắc chung; test theo source.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 4/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-13	Tương quan và lineage. BMS mirror và panel trực tiếp không tính thành hai nguồn độc lập.
FR-BMS-14	ACK BMS có kiểm soát. Đúng occurrence/version; thất bại giữ trạng thái pending.
FR-BMS-15	Nhận ACK ngoài hệ thống. Giữ actor nguồn; ACK không đóng incident cứu hộ.
FR-BMS-16	Đưa incident sang BMS. Namespace duyệt, dữ liệu tối thiểu, chống echo; không đưa bệnh án.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 5/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-17	Giảm nhiễu alarm cho operator. Giữ raw events, số bị nhóm; không ẩn P1 chưa nhận biết.
FR-BMS-18	Bảo trì và suppression. Reason, owner, expiry; hết lịch chưa chứng minh bảo vệ phục hồi.
FR-BMS-19	BMS evidence cho tuyến thoát hiểm. Door/fan/lift data cũ làm giảm tin cậy hoặc thu hồi tuyến.
FR-BMS-20	Cứu hộ chủ động. Kết hợp nhu cầu và presence có độ mới; occupancy count không định danh.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 6/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-21	PA và app theo quy tắc duyệt. Không chờ LLM; không phát lại do echo hoặc historical replay.
FR-BMS-22	Xem trước tác động điều khiển. Hiện target, owner, priority, điều kiện và vùng ảnh hưởng.
FR-BMS-23	Lệnh có approval và TTL. Đổi tham số làm vô hiệu approval; override tại chỗ vẫn thắng.
FR-BMS-24	Priority lease và relinquish. Chỉ slot được phép; không xóa slot không chứng minh được ownership.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 7/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-25	Đối soát hiệu ứng vật lý. Tách transport receipt, controller report và feedback độc lập.
FR-BMS-26	Timeout và kết quả chưa rõ. Không tự gửi lại tác động không biết kết quả; query/readback trước.
FR-BMS-27	Local override và bàn giao. Không khôi phục lệnh cũ khi reconnect; cleanup có người chịu trách nhiệm.
FR-BMS-28	Journal và offline. Không ACK trước durable commit; protection tại chỗ độc lập.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 8/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-29	HA và single writer. Fencing hiệu lực tại điểm phát lệnh; standby không ghi.
FR-BMS-30	Đối soát alarm sau mất dữ liệu. Snapshot/cursor không chắc chắn phải hiện gap; không clear theo một trang.
FR-BMS-31	Schema drift và nâng cấp. Rename giữ ID; đổi type/unit quarantine và vô hiệu capability bị ảnh hưởng.
FR-BMS-32	License, chứng thư, tài khoản. Rotation có test; revoke chặn quyền; không log secret.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 9/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-33	Health theo dữ liệu và vùng. Gateway online không che points stale; đo riêng alarm latency.
FR-BMS-34	Capacity, backfill và retention. Quota theo BMS; historian không chiếm alarm queue.
FR-BMS-35	Cách ly actual và exercise. Simulation không ACK/write thật; commissioning có plan riêng.
FR-BMS-36	FAT/SAT đúng cấu hình. Signoff theo capability; read PASS không cấp command.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ chức năng chi tiết · 10/10

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

FR-BMS-37	Support và forensic export. Timeline có revision/source; redact secret và dữ liệu sức khỏe.
FR-BMS-38	AI phân tích evidence BMS. LLM đọc dữ liệu có scope và nguồn; không điều khiển trực tiếp.
FR-BMS-39	Đa tenant/site và residency. ID native trùng vẫn tách; cross-site chỉ qua projection được phép.
FR-BMS-40	Ngừng kết nối có bàn giao. Kiểm open alarm/lease, bàn giao, revoke, verify và giữ audit.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ connector profile · 1/3

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

CON-BMS-01	bms.alc.webctrl-events — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-02	bms.alc.webctrl-soap-sdk — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-03	bms.delta.enteliweb — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-04	bms.distech.ecnet-niagara — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ connector profile · 2/3

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

CON-BMS-05	bms.honeywell.ebi-api — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-06	bms.honeywell.webs-niagara — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-07	bms.jci.metasys-rest — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-08	bms.schneider.ebo-ews — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.

BMS · Toàn bộ connector profile · 3/3

Đối chiếu trực tiếp với FRD, Detail Design, Screen Specifications và hồ sơ connector.

CON-BMS-09	bms.siemens.desigo-wsi — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-10	bms.tridium.nds-cloud — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.
CON-BMS-11	bms.tridium.niagara-local — profile theo phiên bản/license; bật từng capability sau nghiệm thu.

Phạm vi thiết kế để triển khai; khả năng hãng và hiệu ứng vật lý phải nghiệm thu tại công trình.